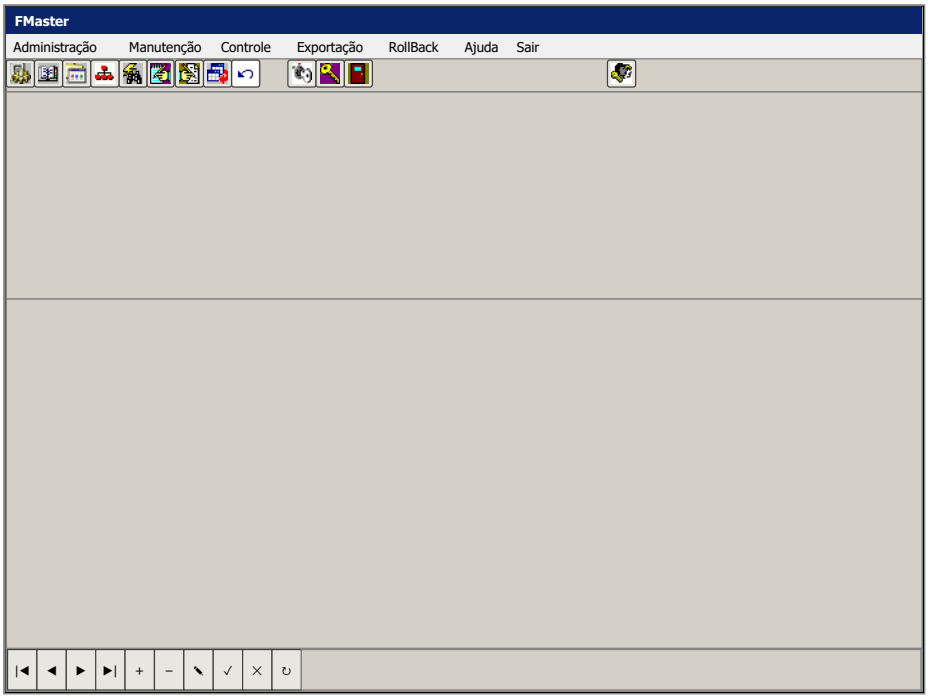


SMART

Source code Maintenance, Analysis and Reestructuring Tools
Millennium Consultoria e Informática Ltda

Manual do Usuário e Referência do Sistema Legado

Millennium Consultoria e Informática Ltda
Estudo de caso de sistema legado – edição pública
Gerado em 08/11/2026

Manual do Usuário – SMART

Source code **M**aintenance, **A**nalysis and **R**eestructuring **T**ools – Millennium Consultoria e Informática Ltda.

Manual público de um sistema legado, reconstruído a partir dos formulários e do comportamento observado no código. As telas foram geradas a partir do layout original dos formulários (posição, textos, menus e ícones); os campos mostram nomes internos, não dados reais. Detalhes de implementação, sintaxes internas e mecanismos de proteção foram omitidos.

Sumário

1. Apresentação
2. Conceitos
3. Acesso ao sistema
4. Tela principal
5. Administração
6. Manutenção
7. Estatísticas de produtividade
8. Exportação e ciclo de vida
9. RollBack
10. A linguagem interna do SMART
11. Regras de negócio
12. Anexo – Galeria de telas

1. Apresentação

O SMART é uma ferramenta de produtividade para **corrigir, atualizar e manter código-fonte em grande escala**. Nasceu para o **B2k (bug do ano 2000)**: encontrar, em milhares de programas, os pontos que tratavam o ano com dois dígitos e aplicar as correções de forma controlada, auditada e repetível.

- **Independente de linguagem**: cada linguagem é descrita por uma configuração própria.
- **Inteligência própria**: entende a estrutura da linha, pesquisa com operadores lógicos, distingue palavra inteira, ignora comentários e respeita os limites de cada linguagem.
- **Controle total**: cada alteração gera versão e registro de auditoria, pode ser promovida por etapas até a produção ou desfeita.
- **Segurança**: funções habilitadas por usuário, sistemas vinculados por usuário, programas de uso restrito e licença vinculada à máquina.

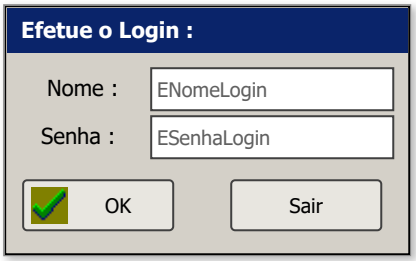
2. Conceitos

Termo	Significado
Sistema	Aplicativo do cliente, com sigla, nome, responsável, versão e release. Agrupa programas.
Programa	Arquivo de código carregado para a área protegida do SMART. Pertence a um sistema e a uma linguagem.
Linguagem	Configuração que ensina o SMART a ler uma linha daquela linguagem.
Áreas de controle	Colunas ou linhas de controle antes/depois do código (ex.: numeração em colunas fixas). Pesquisáveis, nunca alteradas.
Linha impactada	Linha que satisfaz a pesquisa.
Linha de referência	Linha marcada pelo usuário como âncora para inclusões e exclusões.
Usuário normal / privilegiado	Nível do usuário em cada sistema. Só o privilegiado acessa programas restritos.
Status	Situação no ciclo de vida: modificado, compilação, testes, homologação, produção.

3. Acesso ao sistema

- Apenas uma instância do SMART pode rodar por estação.
- A licença é ativada uma vez por máquina, junto ao fornecedor. Depois disso, o número de série aparece no título da janela principal e é usado nas solicitações de suporte.

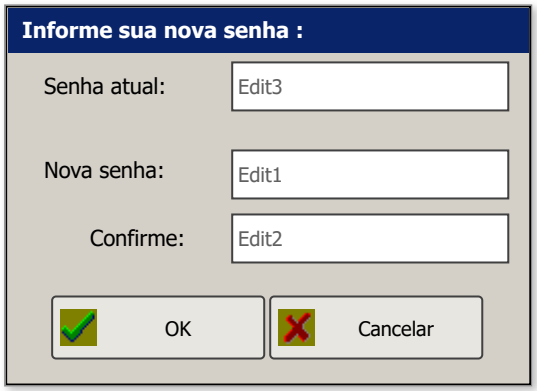
3.1 Login



Login

Informe **Nome** e **Senha** e confirme. Após três senhas incorretas o SMART é encerrado. Cada login abre uma sessão registrada no log e vinculada à estação.

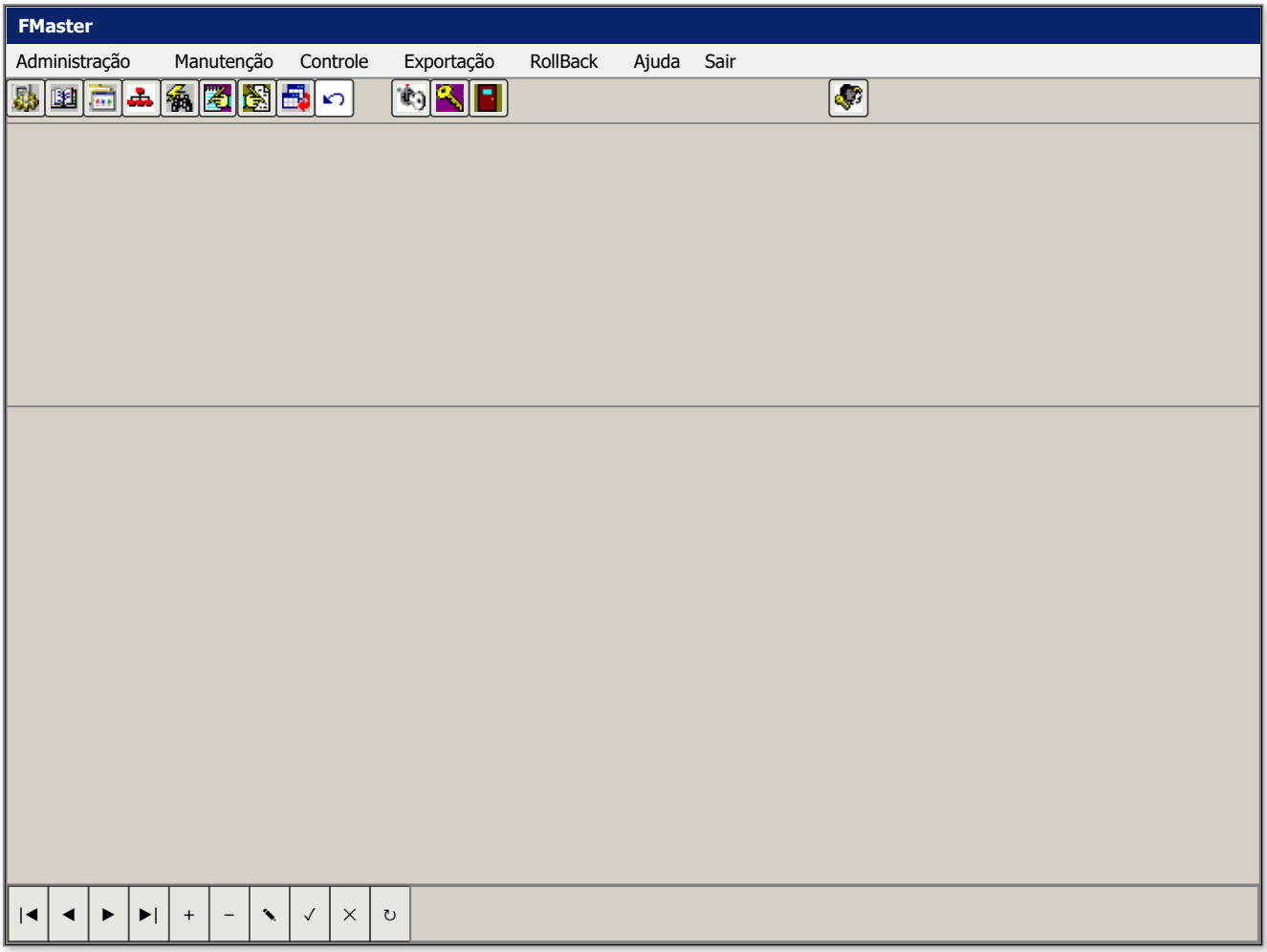
3.2 Troca de senha



Troca de senha

Informe a senha atual, a nova e a confirmação.

4. Tela principal



Tela principal

Contém o **menu**, a **barra de ícones**, a área de trabalho onde as funções são abertas e, na base, o **navegador de registros** e os botões de **teclas de função**, que aparecem conforme a função ativa. Menus e ícones só ficam habilitados para as funções concedidas ao usuário.

Menu	Funções
Administração	Parametrização de linguagens, cadastro de usuários, cadastro de sistemas, vínculo usuário × sistema
Manutenção	Pesquisa, pesquisa e atualização, livre edição
Controle	Estatísticas de produtividade
Exportação	Exportação de sistemas e programas
RollBack	Recuperação de versões
Ajuda	Ajuda (F1), sobre

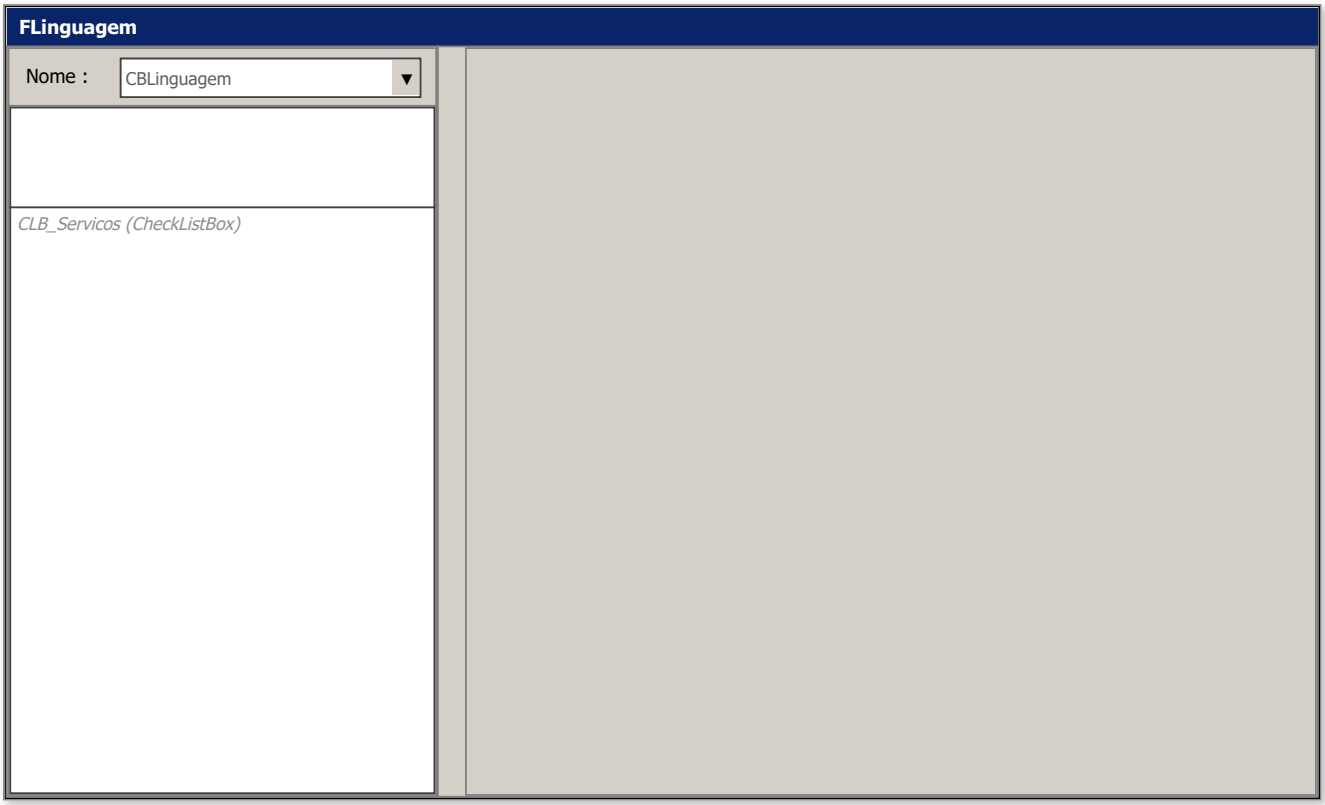
Teclas de função nas telas de pesquisa e edição:

Tecla	Ação	Com Shift
F2	Edição controlada da linha atual	—
F3	Próxima palavra pesquisada	Palavra anterior
F4	Próxima linha impactada	Linha anterior
F5	Localizar palavras	—

Tecla	Ação	Com Shift
F6	Livre edição	—
F7	Próxima alternativa de pesquisa	Alternativa anterior
F8	Marcar linha de referência	Voltar à linha de referência
F12	Iniciar pesquisa	—

5. Administração

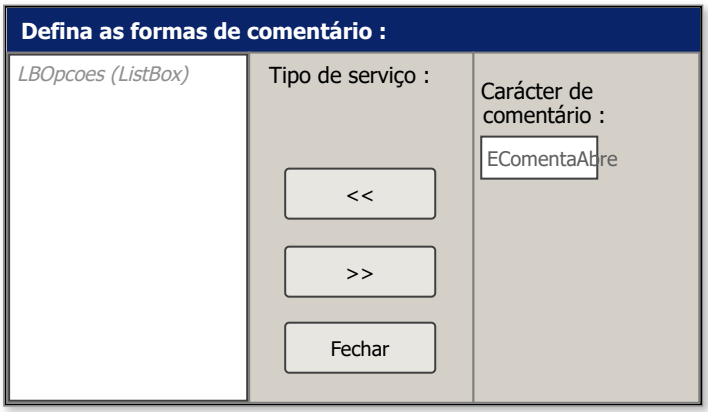
5.1 Parametrização de linguagens



Parametrização de linguagens

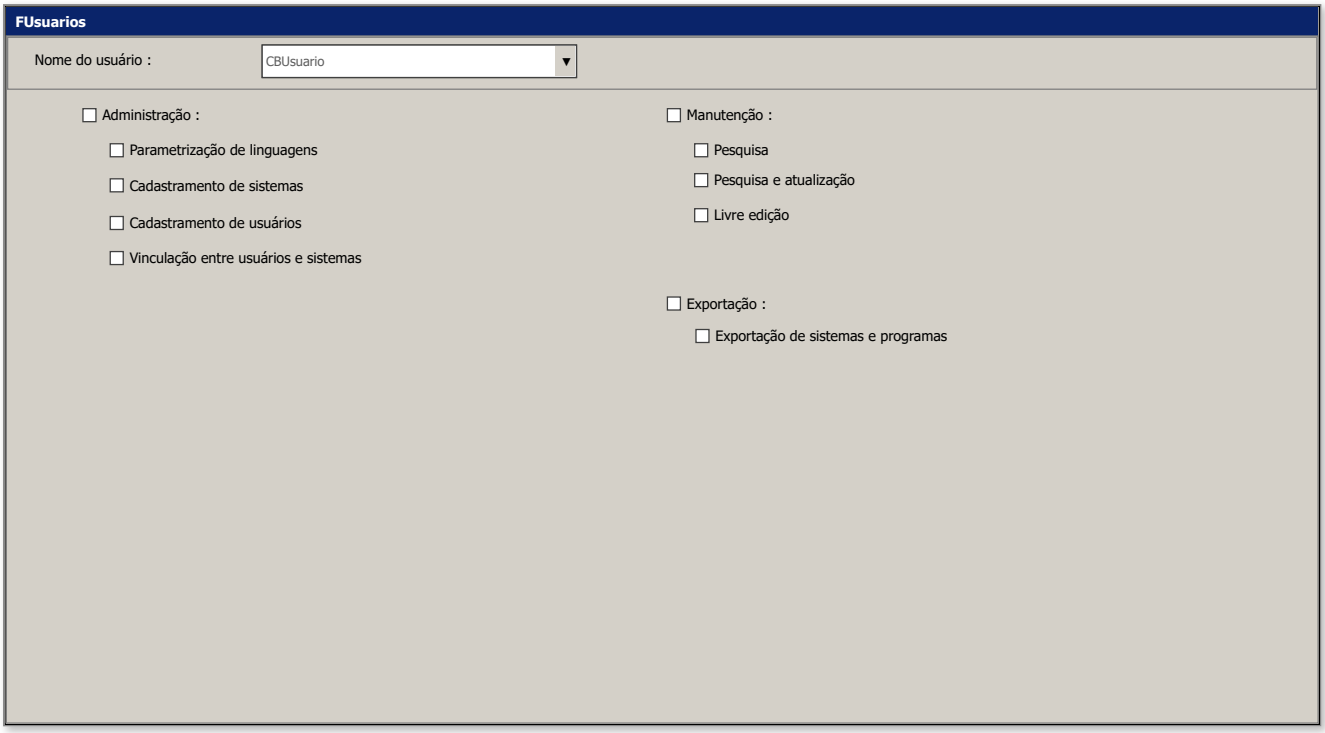
Selecione ou inclua a linguagem. A lista mostra as características configuráveis; um duplo clique abre o diálogo de cada uma. Entre elas: extensões de arquivo, linhas e colunas de controle, tamanho da linha, marcas de comentário e de continuação, máscaras, sensibilidade a maiúsculas, normalização e truncamento de linhas e editor externo.

Todos os diálogos seguem o mesmo padrão: lista de valores, botões para inserir e remover e painel de edição.



Diálogo de comentário

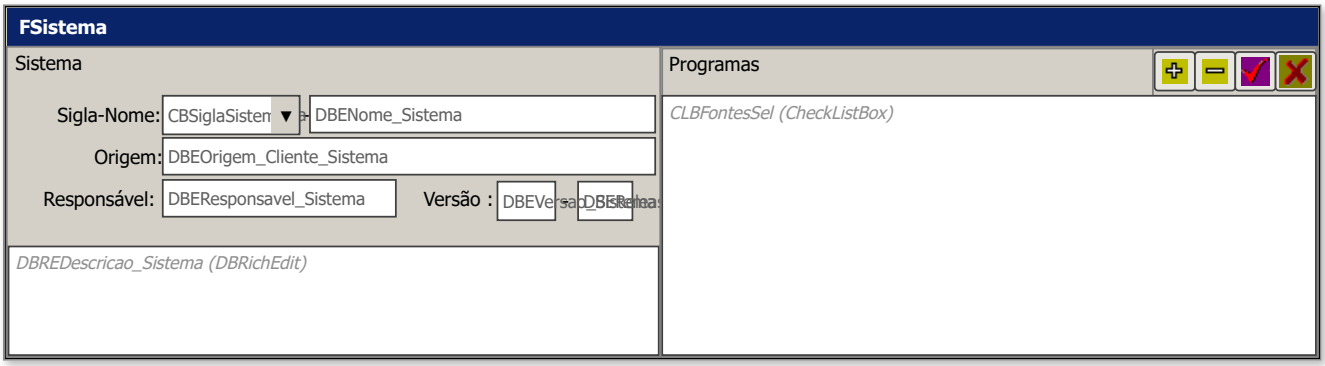
5.2 Cadastro de usuários



Usuários

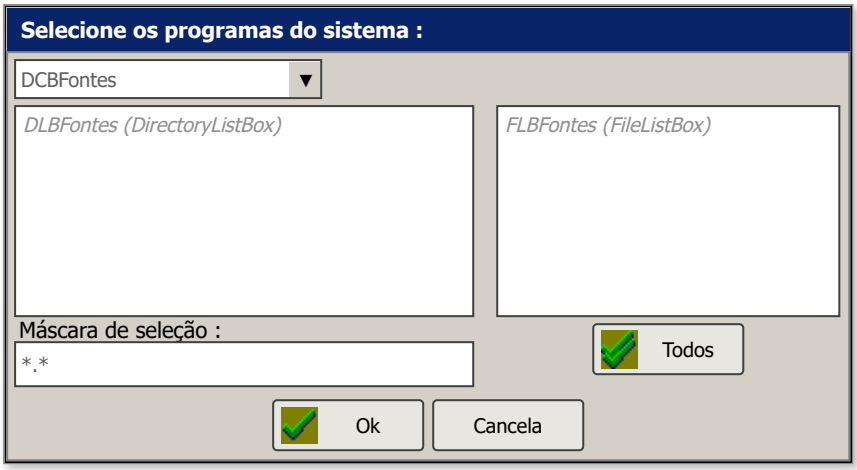
Marque as funções concedidas, agrupadas em Administração, Manutenção e Exportação. O perfil administrativo de fábrica administra o ambiente e promove para produção, mas não altera código.

5.3 Cadastro de sistemas e carga de programas



Sistemas

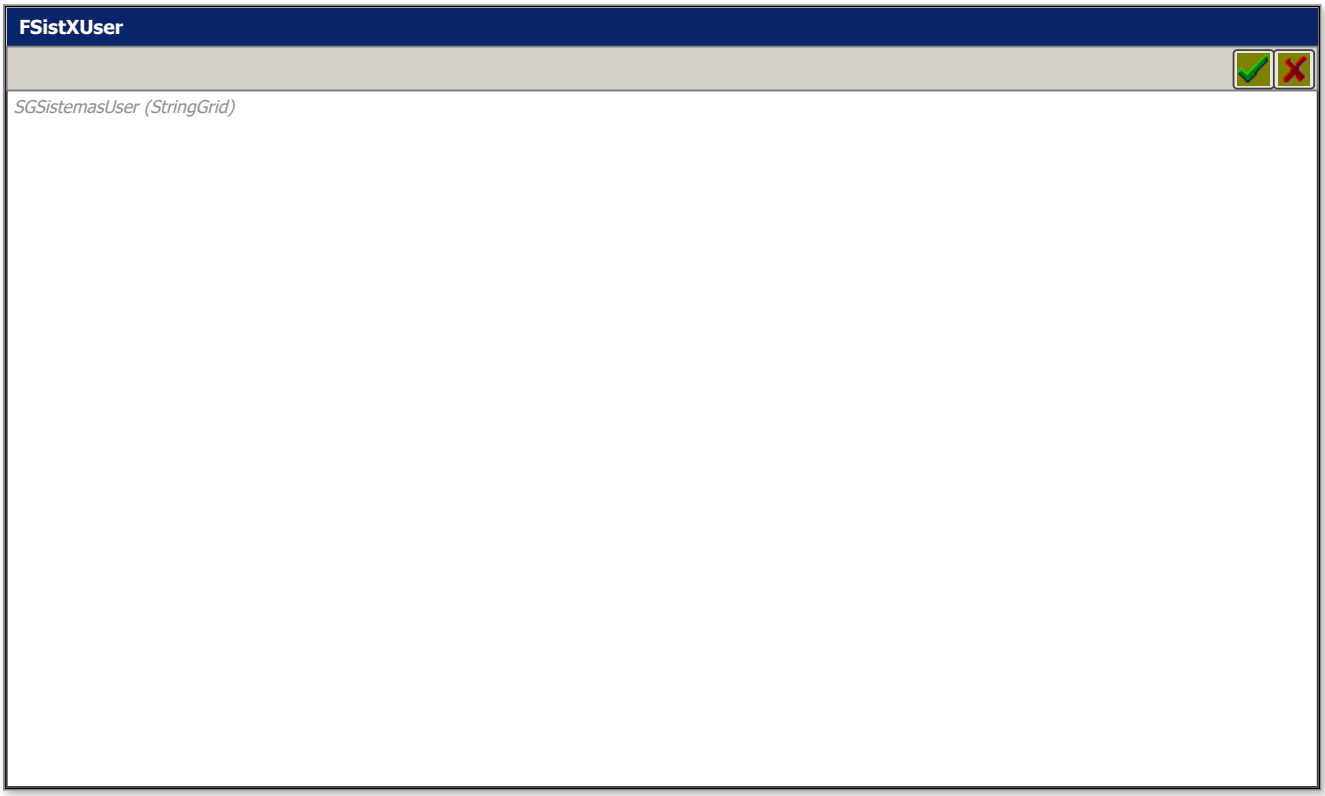
1. Informe sigla, nome, origem, responsável, versão, release e descrição.
2. Adicione programas escolhendo a linguagem e os arquivos.



Seleção de programas

3. Cada arquivo é validado e copiado para a área protegida; as métricas de linhas são calculadas.
4. Marque os programas de uso restrito.

5.4 Vínculo usuário × sistema

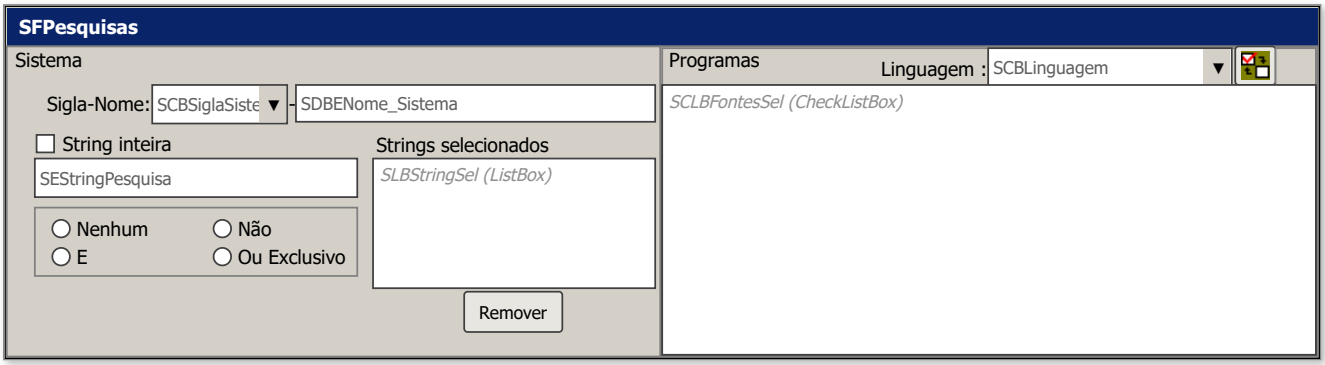


Sistema × Usuário

Defina, para cada sistema, quais usuários têm acesso e com que nível (normal ou privilegiado).

6. Manutenção

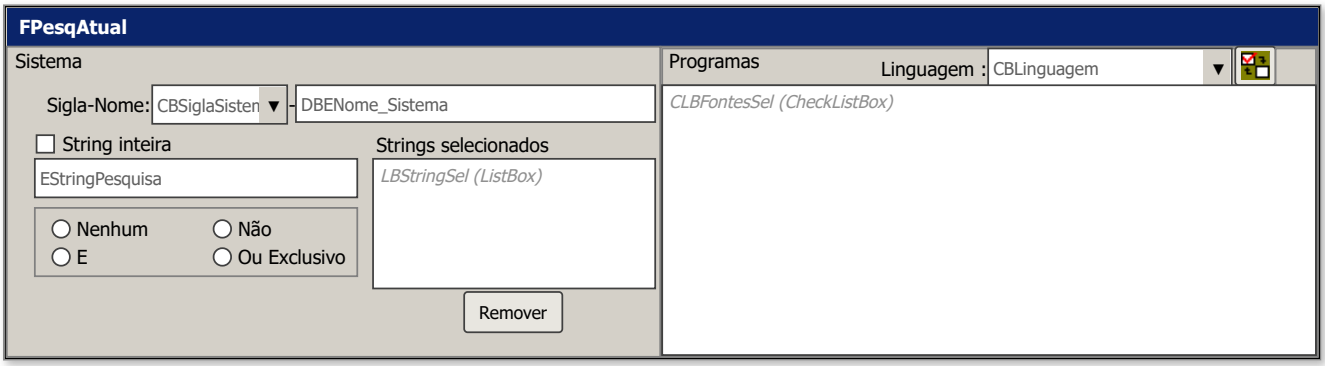
6.1 Pesquisa



Pesquisa

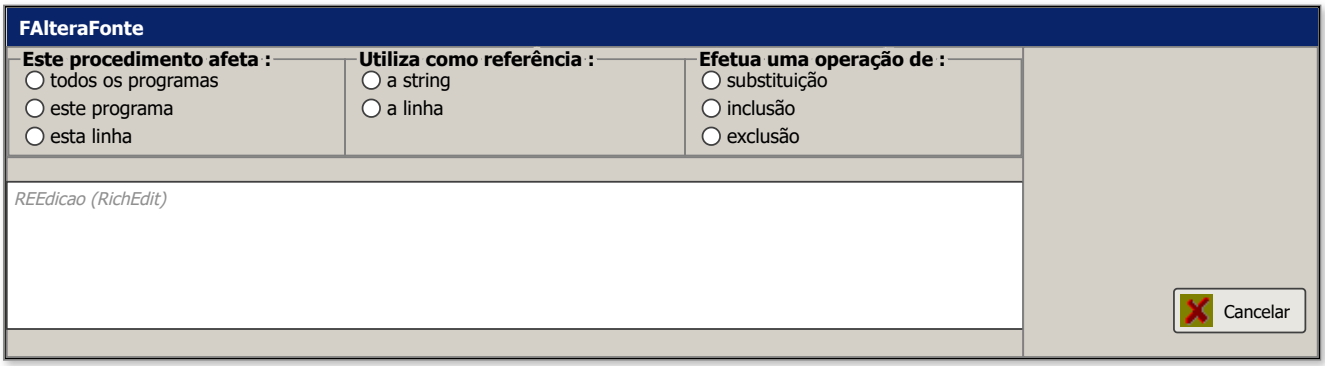
1. Escolha o sistema (só aparecem os vinculados ao usuário), a linguagem e os programas.
2. Monte a lista de termos, com opção de palavra inteira, desconsiderar espaços e combinar termos com operadores lógicos.
3. Inicie a pesquisa (F12) e navegue pelas linhas impactadas.
4. Listas de termos podem ser salvas e reutilizadas.

6.2 Pesquisa e atualização



Pesquisa e atualização

Sobre uma linha impactada, a **edição controlada** (F2) abre o painel de atualização:

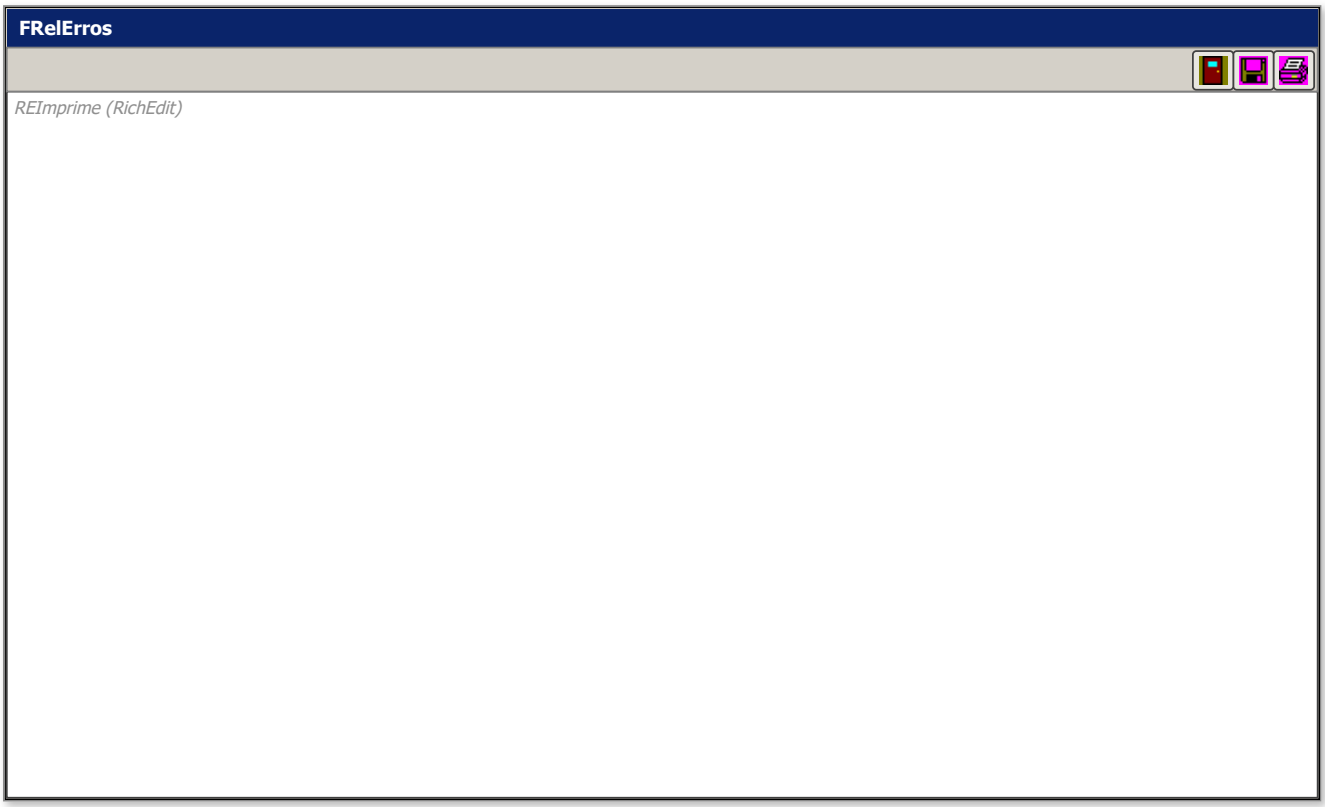


Atualização

Escolha	Opções
Este procedimento afeta	todos os programas · este programa · esta linha

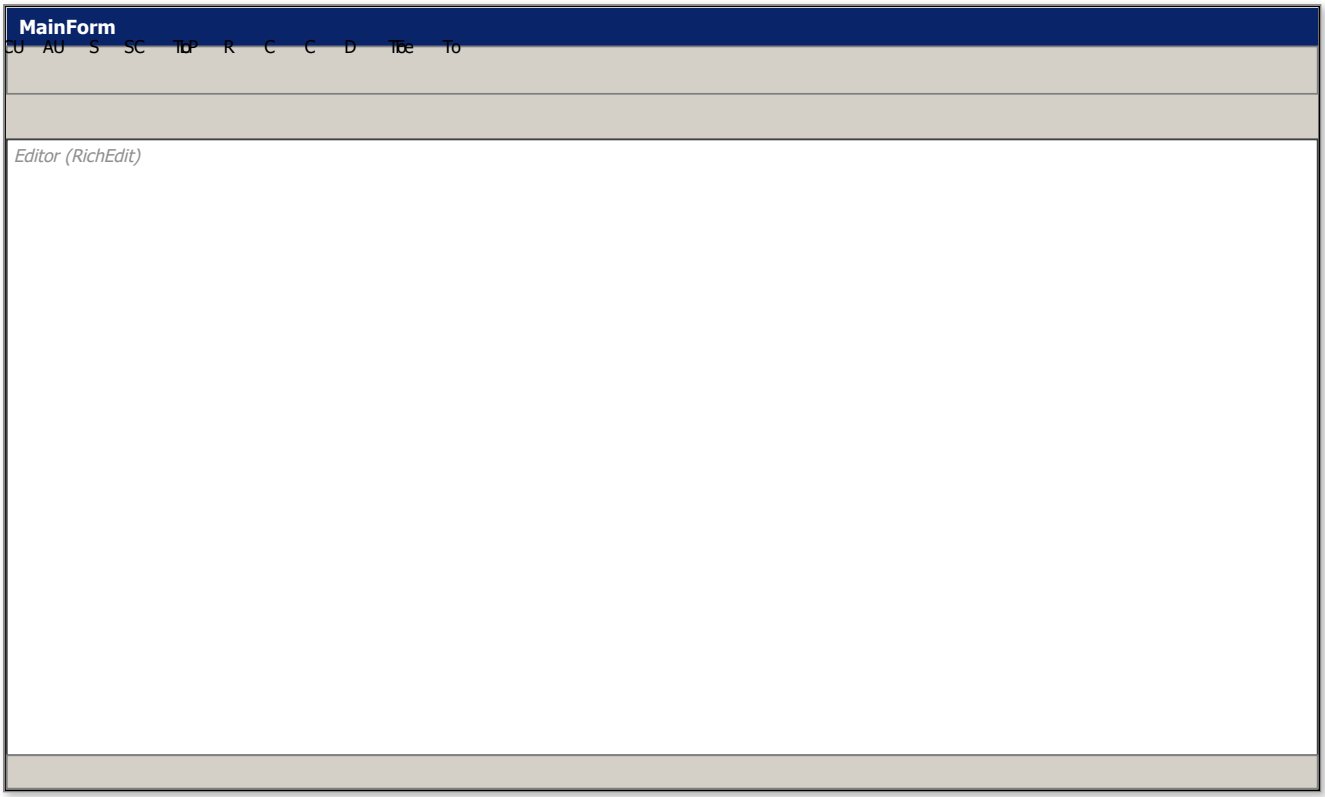
Escolha	Opções
Utiliza como referência	a string · a linha
Efetua uma operação de	substituição · inclusão · exclusão

A execução pode ser **seletiva** (confirmando cada ocorrência) ou **completa**. Exclusões podem transformar as linhas em comentário em vez de removê-las. Ao final, a nova versão é gravada, o status muda para *modificado* e ocorrências não tratadas aparecem no **relatório de exceção**:



Relatório de exceção

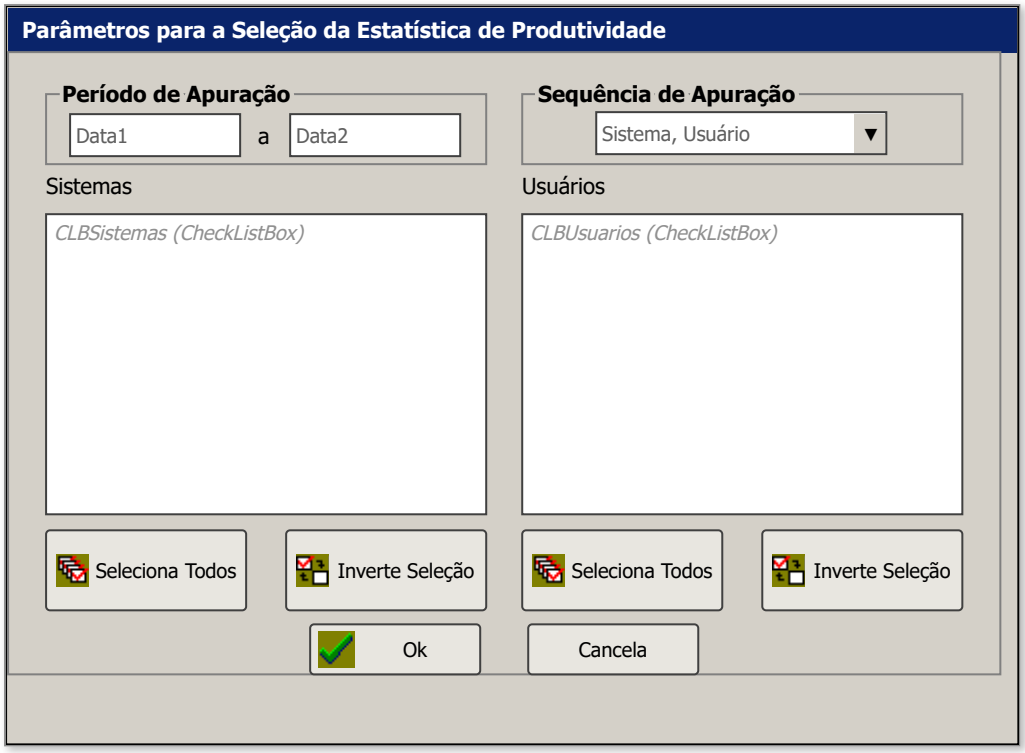
6.3 Livre edição



Livre edição

Editor integrado com localizar e substituir, navegação pelas linhas impactadas e opção de editor externo por linguagem. Linhas acima do tamanho permitido são recusadas.

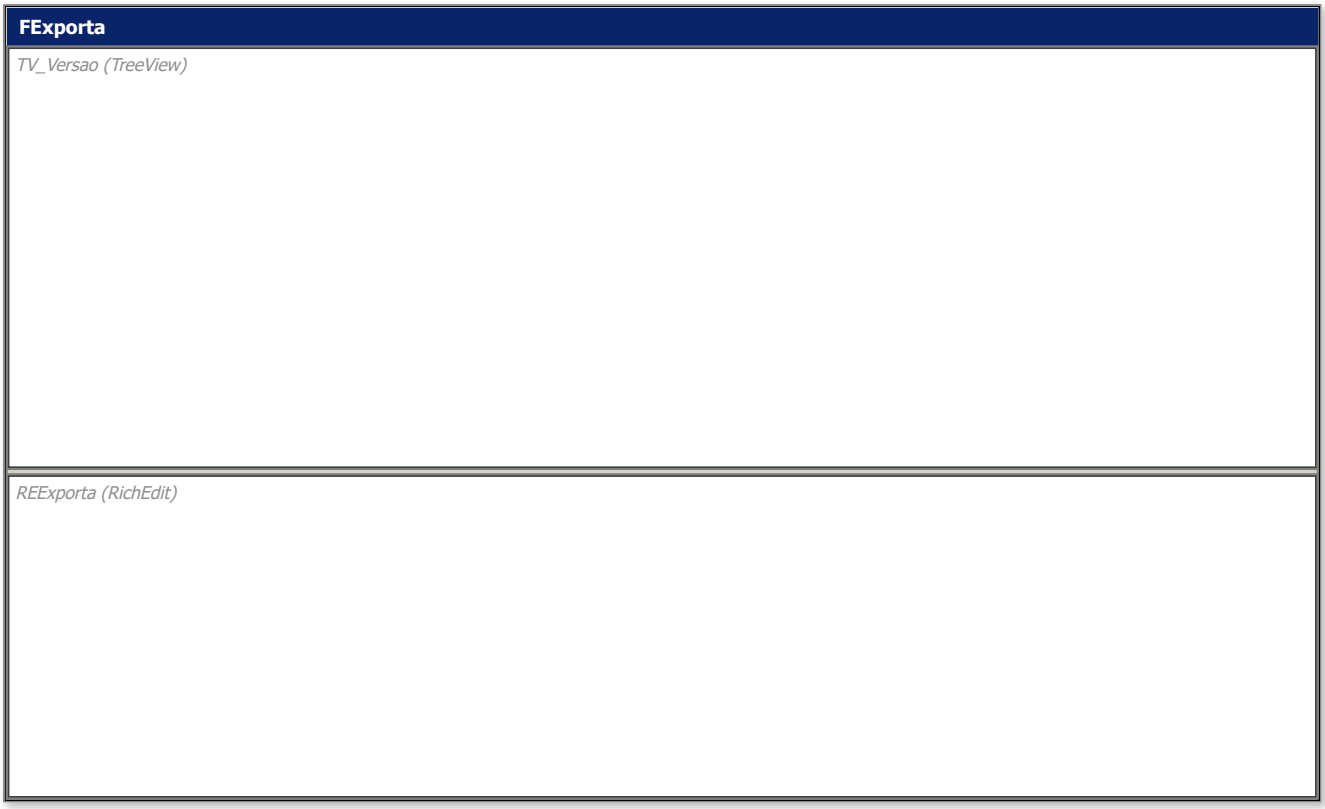
7. Estatísticas de produtividade



Parâmetros

Escolha sistemas, usuários, período e ordem de apuração. O relatório totaliza as alterações registradas no log e pode ser salvo ou impresso.

8. Exportação e ciclo de vida

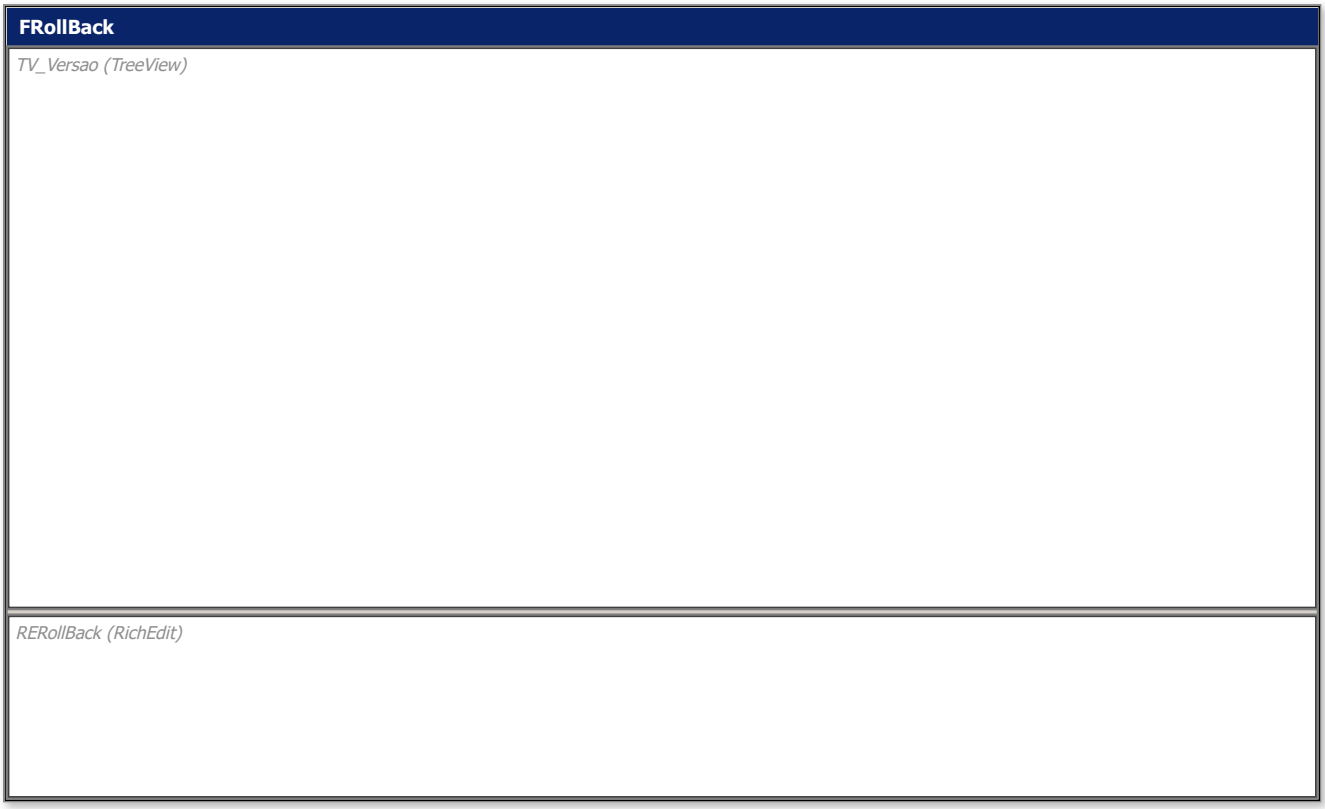


Exportação

```
 alteração        usuário        usuário       usuário        administrador
Modificado ──▶ Compilação ──▶  Testes  ──▶ Homologação ──▶  Produção
```

- Cada etapa só é liberada quando o programa ou sistema está na etapa anterior.
- A produção é exclusiva do perfil administrativo e só parte da homologação.
- A produção de um sistema inteiro gera nova versão; a de programas selecionados gera novo release.
- Cada exportação cria uma pasta com data, hora e usuário, evitando sobreposição.

9. RollBack



RollBack

- **Uso eventual**: copia programas de uma versão anterior para consulta, sem alterar nada.
- **Versão atual**: restaura a versão corrente na área de trabalho e descarta alterações ainda não exportadas.

10. A linguagem interna do SMART

O SMART tem uma linguagem interna em três níveis:

1. **Descrição de linguagens**: diz onde está o código útil em cada linha e como reconhecer comentários, continuações, inclusões de arquivos e extensões. É o que permite atender a qualquer linguagem.
2. **Pesquisa**: termos, operadores lógicos e critérios de palavra inteira, avaliados só sobre a área de código.
3. **Execução**: cada alteração é descrita pela combinação de alcance, referência e operação, sobre a qual foi definido um conjunto de instruções de mais alto nível, incluindo as transformações de datas do B2k.

11. Regras de negócio

Acesso

- Uma instância por estação; três senhas incorretas encerram o sistema.
- Usuário só vê sistemas vinculados a ele; programas restritos só para privilegiados.
- Não se habilita um grupo de funções sem ao menos uma função dele, nem um usuário sem funções.
- Todo sistema precisa de ao menos um usuário vinculado.

Linguagens

- Nome obrigatório e único; ao menos uma extensão e uma marca de comentário.
- O tamanho da linha deve comportar as áreas de controle; marcas por coluna devem estar dentro da área de código.
- Linguagem com programas associados não pode ser excluída.

Sistemas e carga

- Sigla, nome e versão obrigatórios; sigla única.
- Um programa pertence a um único sistema.
- Só arquivos texto, sem caracteres inválidos e dentro do tamanho de linha da linguagem.
- Na carga, o original é preservado e uma cópia de trabalho é criada.

Pesquisa e atualização

- Comentários não são pesquisados nem alterados; áreas de controle são pesquisadas, mas nunca alteradas.
- Nenhuma alteração pode ultrapassar o tamanho máximo da linha.
- Arquivos somente leitura não são alterados, e a ocorrência fica registrada.
- Um programa não pode ser editado em duas janelas ao mesmo tempo.
- Qualquer erro interrompe o serviço; ocorrências não tratadas vão para o relatório de exceção.
- Toda alteração gera versão e registro de auditoria.

Exportação e RollBack

- A sequência de etapas é obrigatória.
- Produção somente pelo perfil administrativo, a partir da homologação.
- Toda exportação e restauração fica registrada.

12. Anexo – Galeria de telas

Telas reconstruídas a partir dos formulários originais (`.dfm/.lfm`).

Sessão

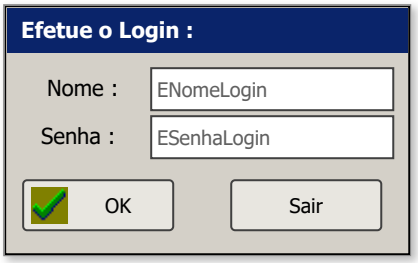


Figura A.1 – Login `FLogin.svg`

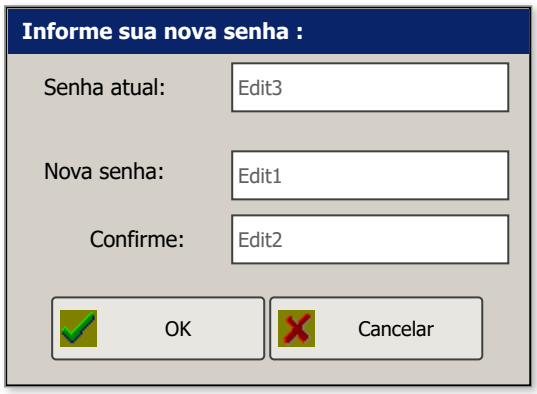


Figura A.2 – Troca de senha `FTrocaPass.svg`



Figura A.3 – Logotipo `FMCILogo.svg`

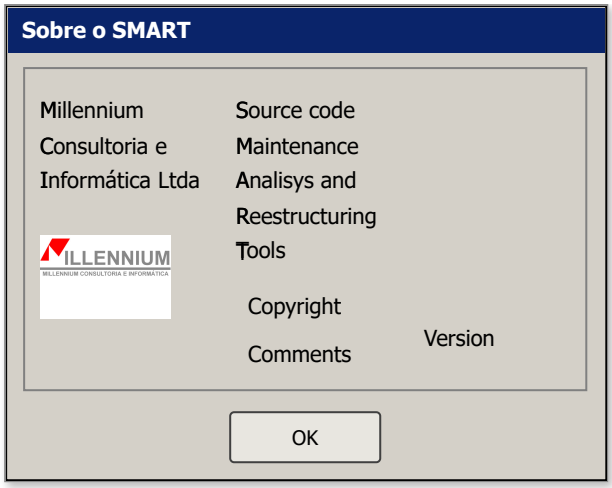


Figura A.4 – Sobre `FSobre.svg`

Principal

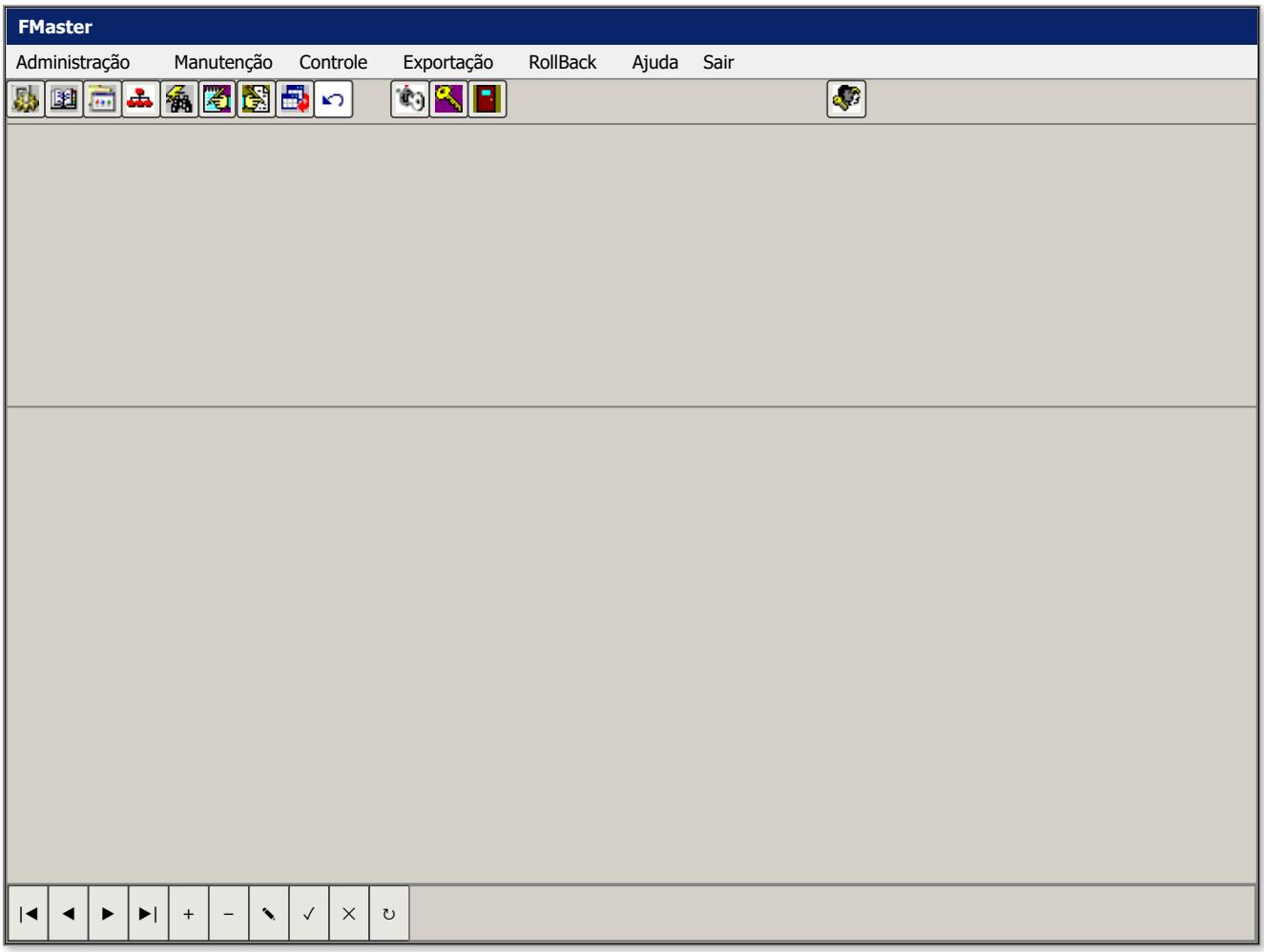


Figura A.5 – Principal `FMaster.svg`

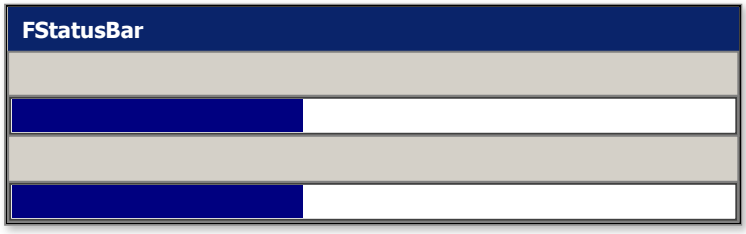


Figura A.6 – Barra de progresso `FStatusBar.svg`

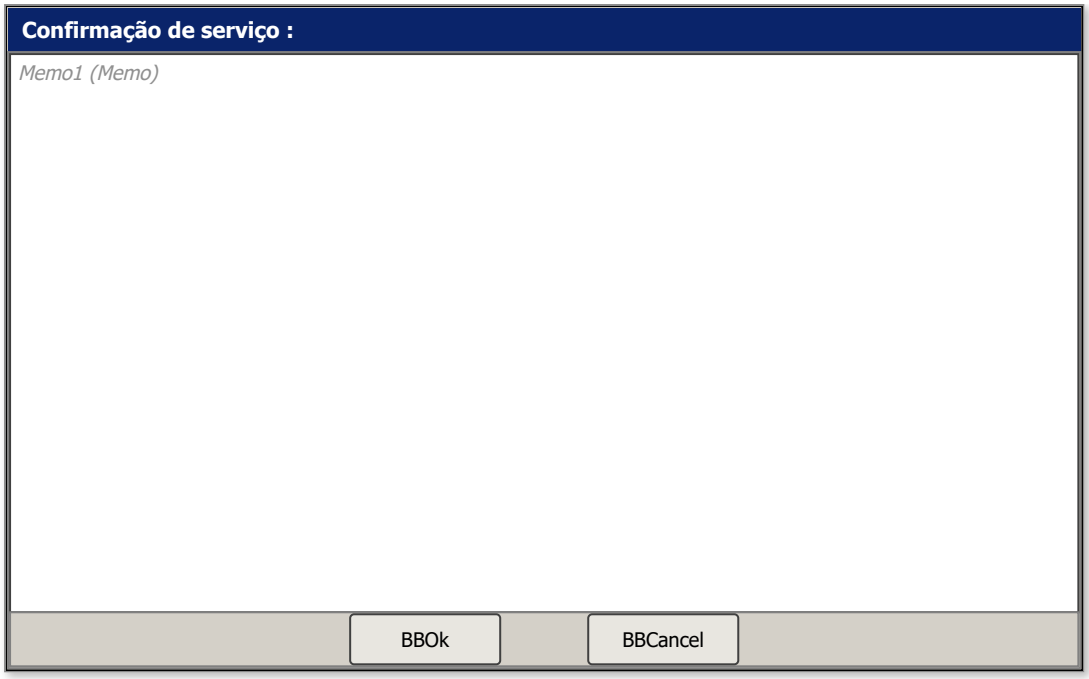


Figura A.7 – Confirmação de serviço `FMostraMensagem.svg`

Administração

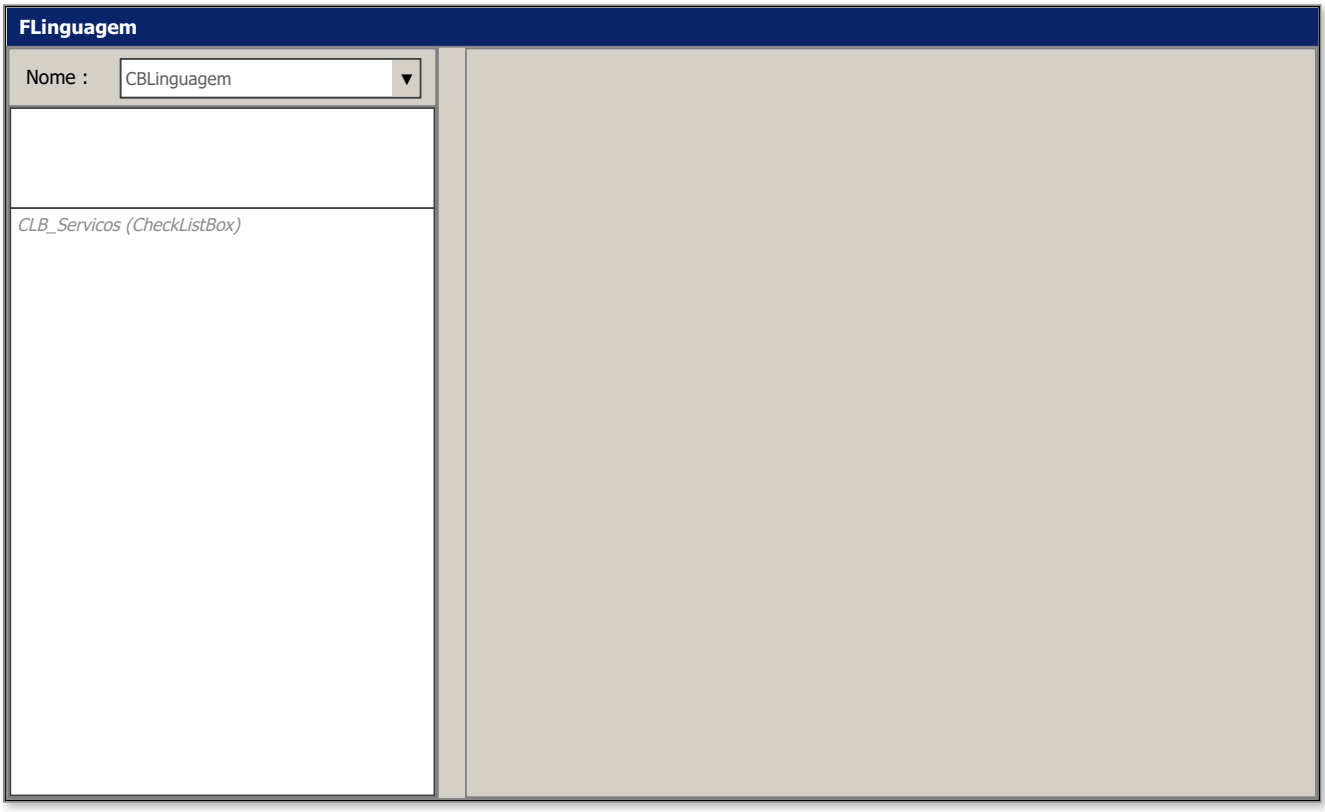


Figura A.8 – Linguagens `FLinguagem.svg`

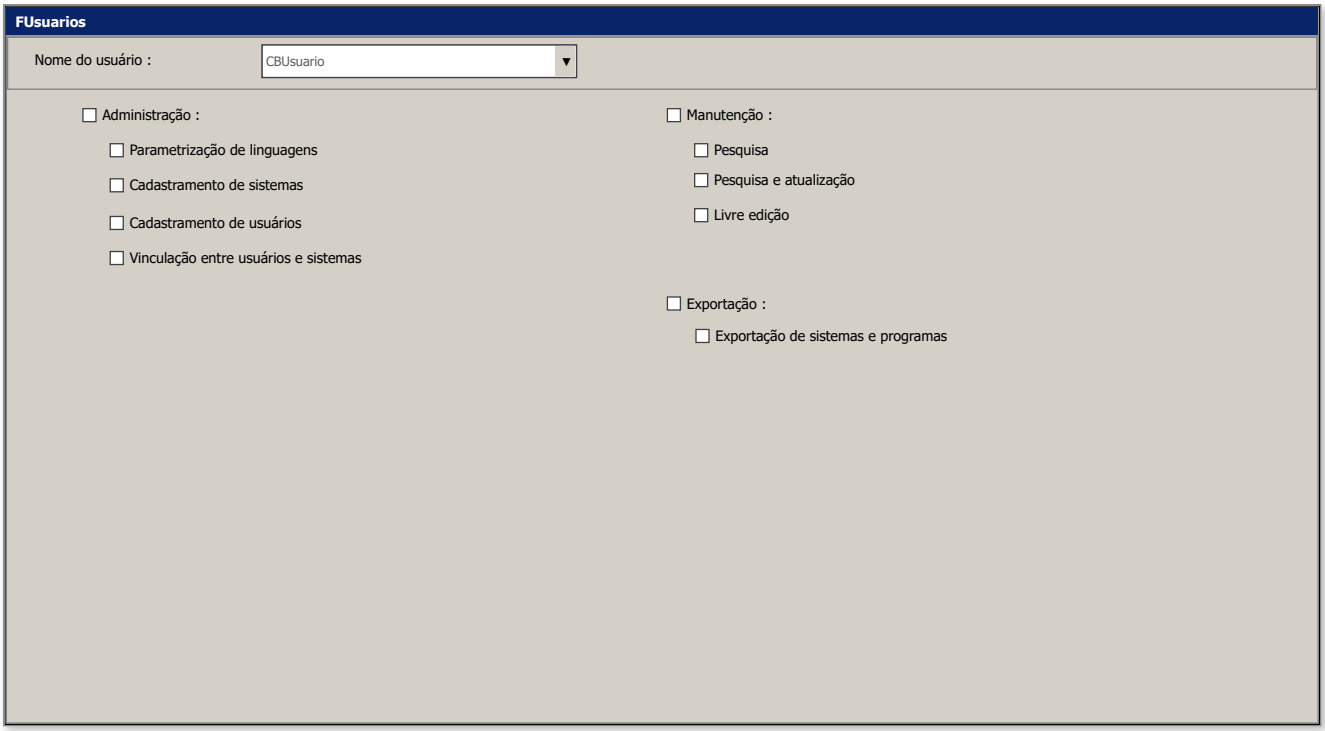


Figura A.9 – Usuários `FUsuarios.svg`

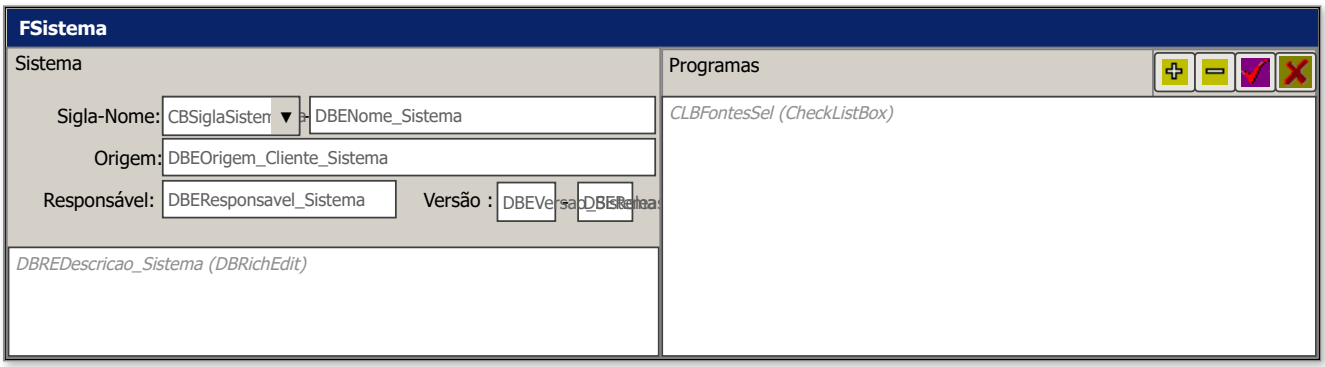


Figura A.10 – Sistemas `FSistema.svg`

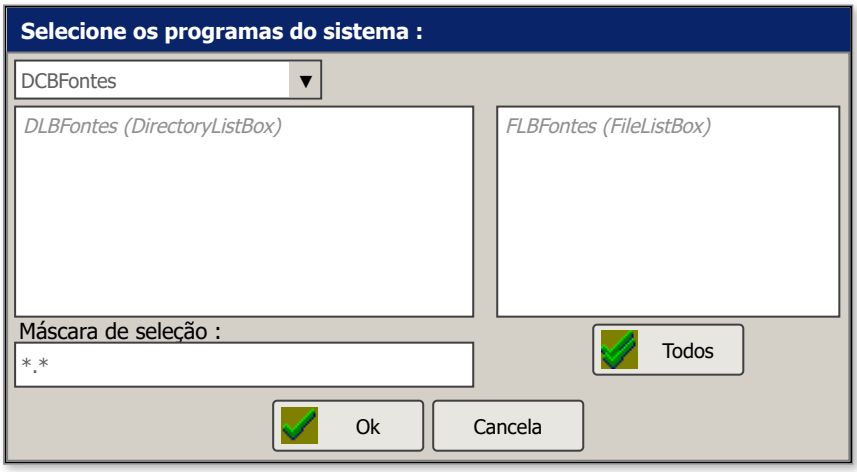


Figura A.11 – Seleção de fontes `FontesSel.svg`

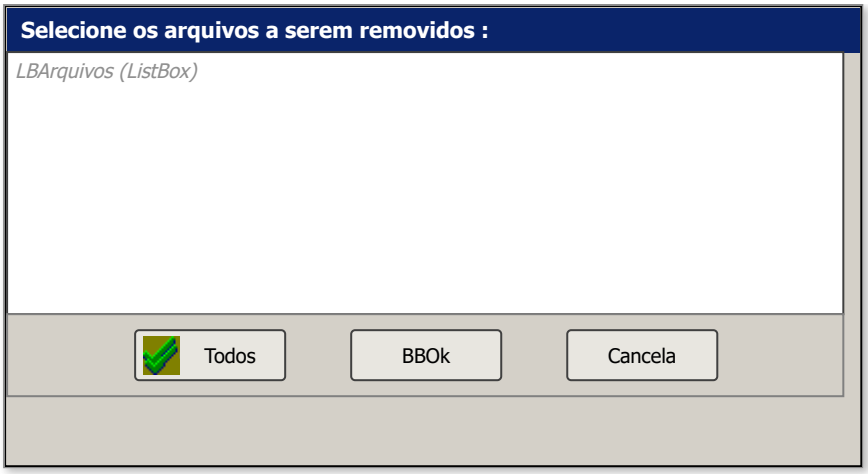


Figura A.12 – Remover fontes `FDeletaFontes.svg`

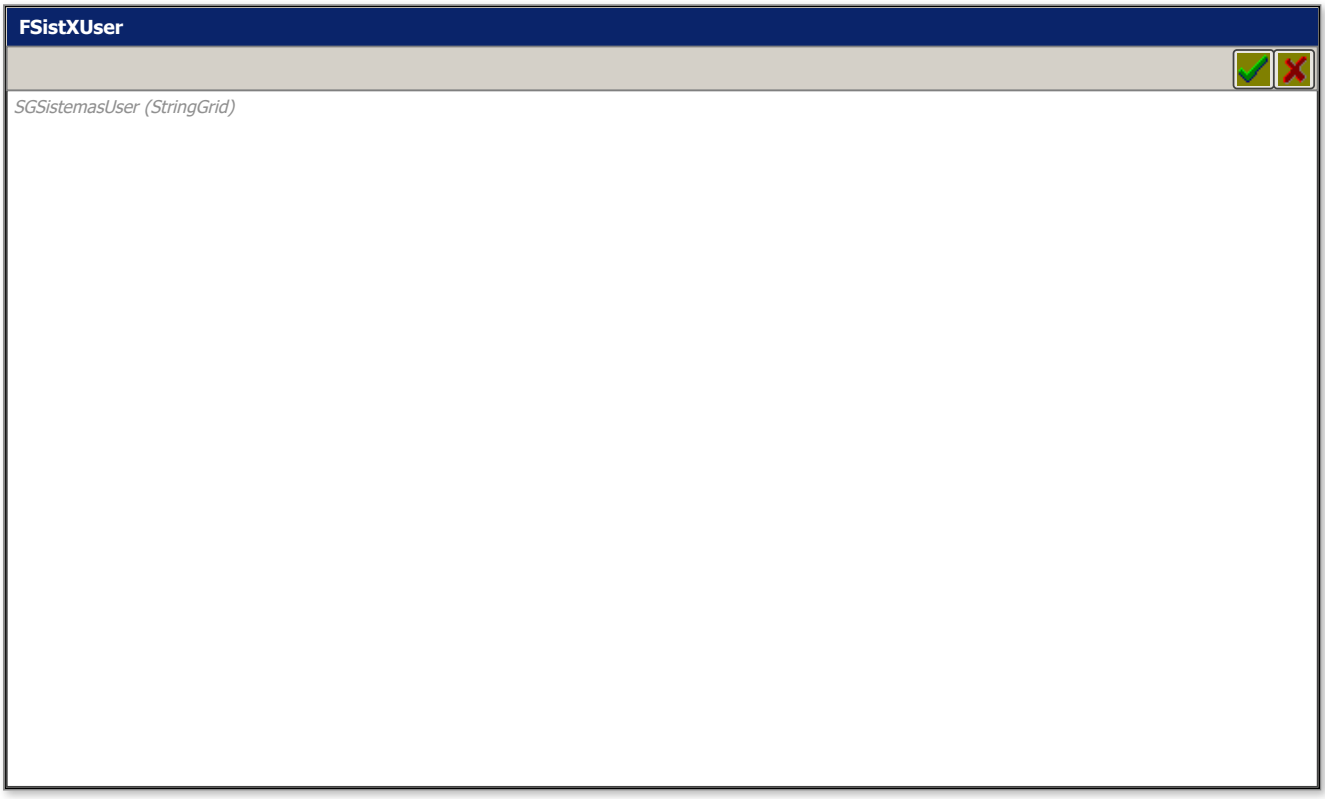


Figura A.13 – Sistema × Usuário `FSistXUser.svg`

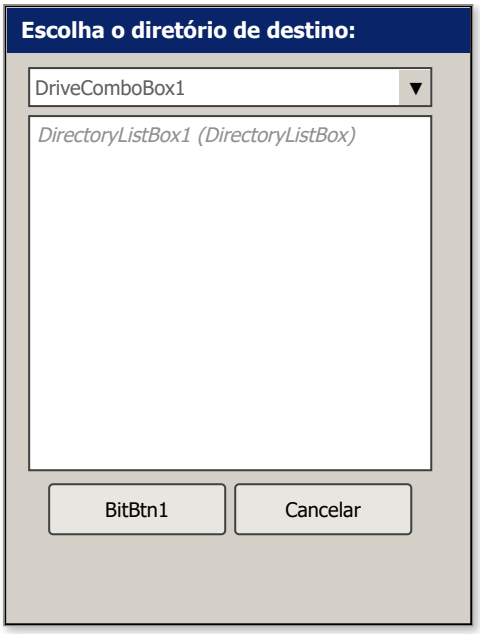


Figura A.14 – Diretório `SelecDir.svg`

Manutenção

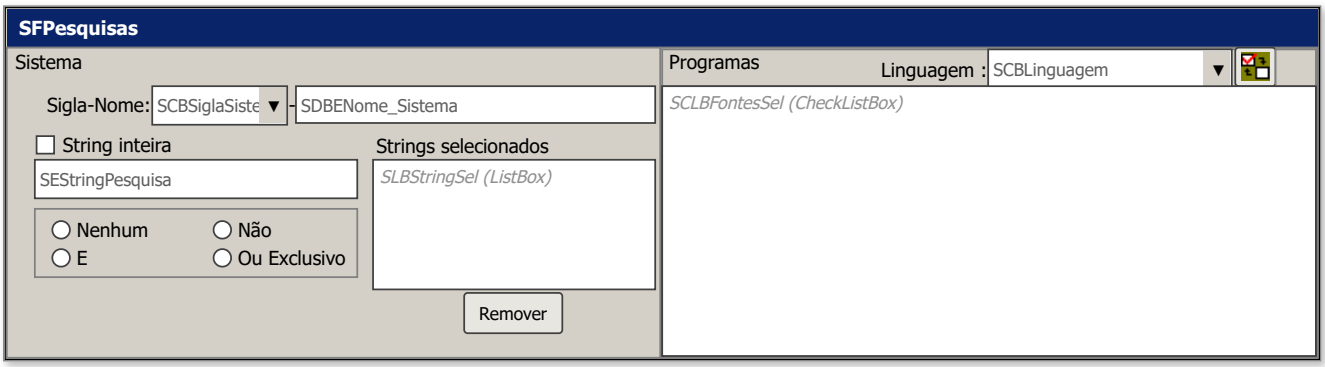


Figura A.15 – Pesquisa `SFPesquisas.svg`

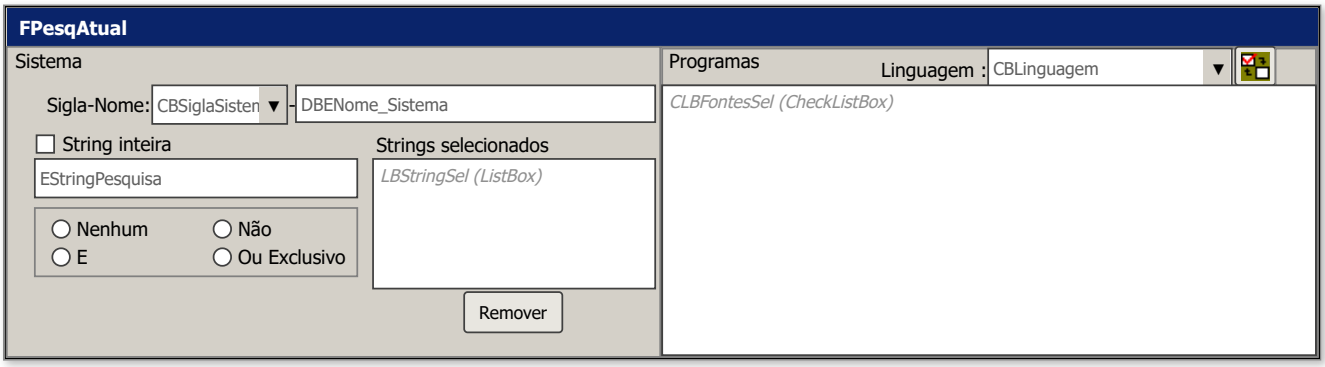


Figura A.16 – Pesquisa e atualização `FPesqAtual.svg`

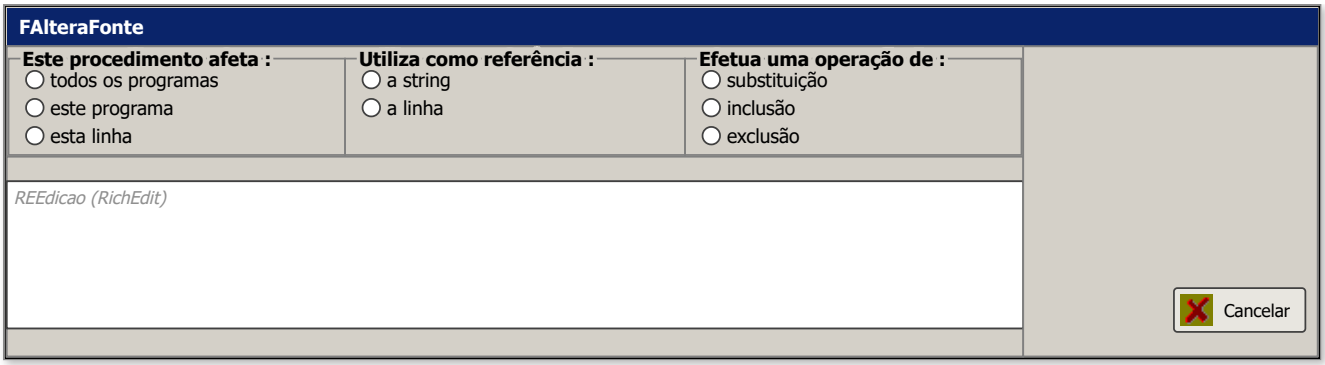


Figura A.17 – Atualização `FAlteraFonte.svg`

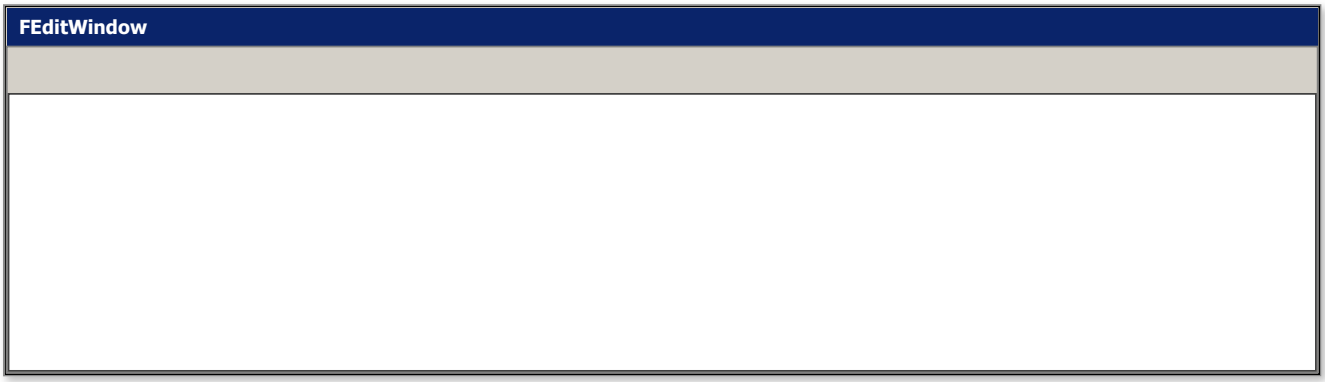


Figura A.18 – Janela de fonte `FEditWindow.svg`

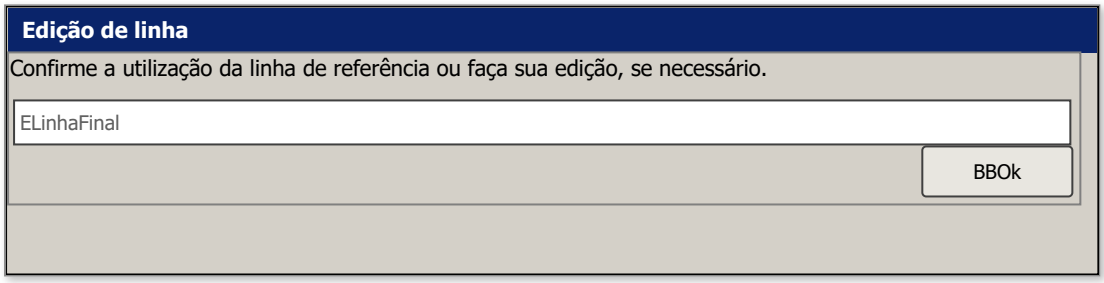


Figura A.19 – Edição de linha `FEditaLinha.svg`

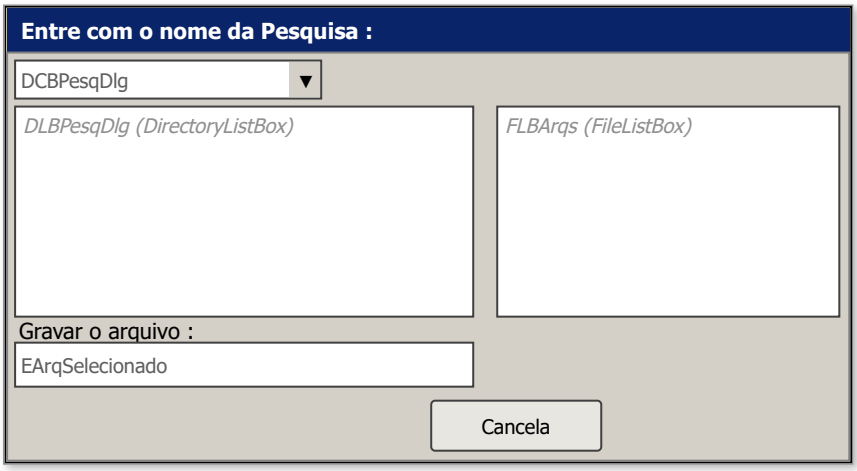


Figura A.20 – Arquivo de pesquisa `FPesqDlg.svg`

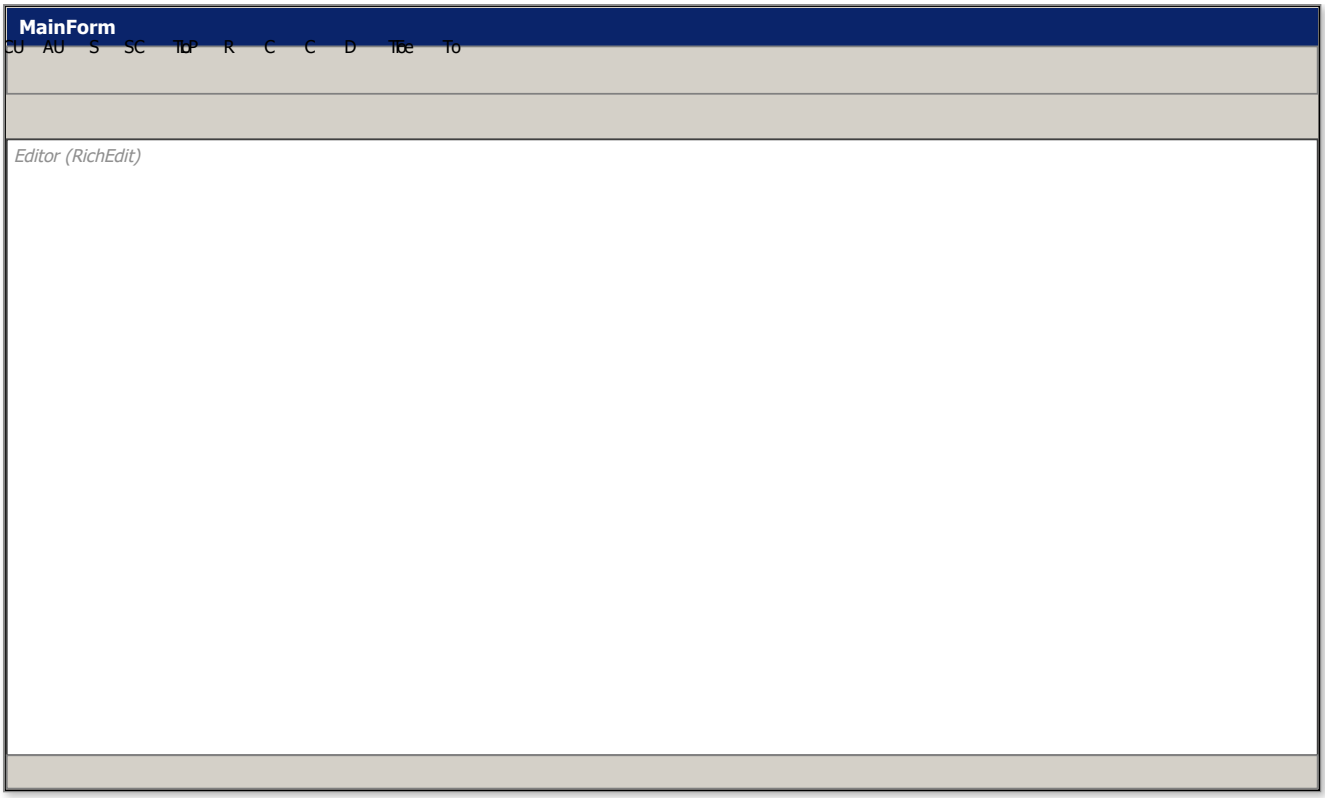


Figura A.21 – Livre edição `MainForm.svg`

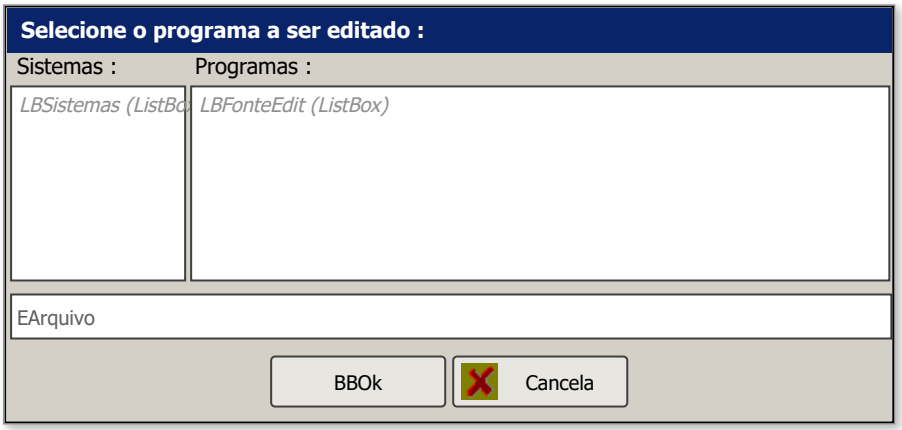


Figura A.22 – Seleção p/ edição `FSelFonteEdit.svg`

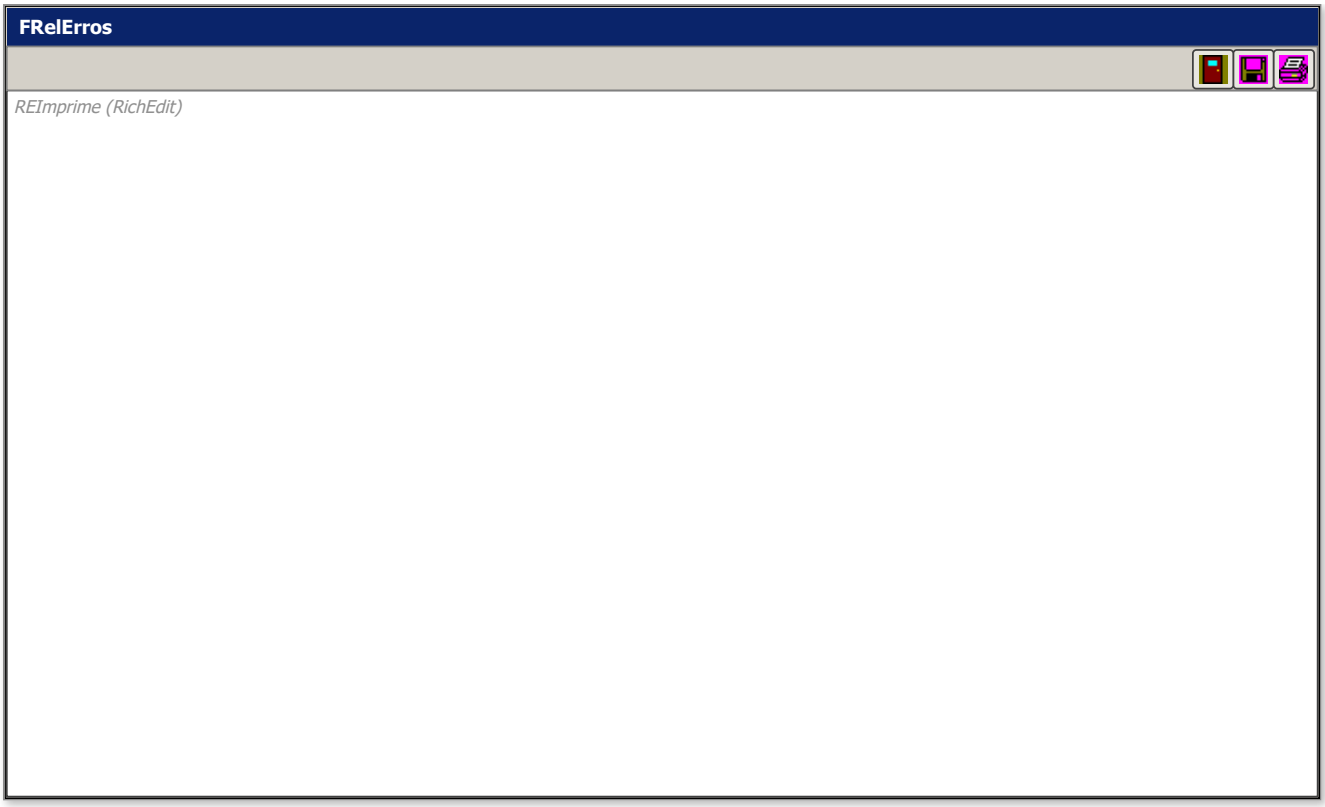


Figura A.23 – Relatório de exceção `FRelErros.svg`

Controle

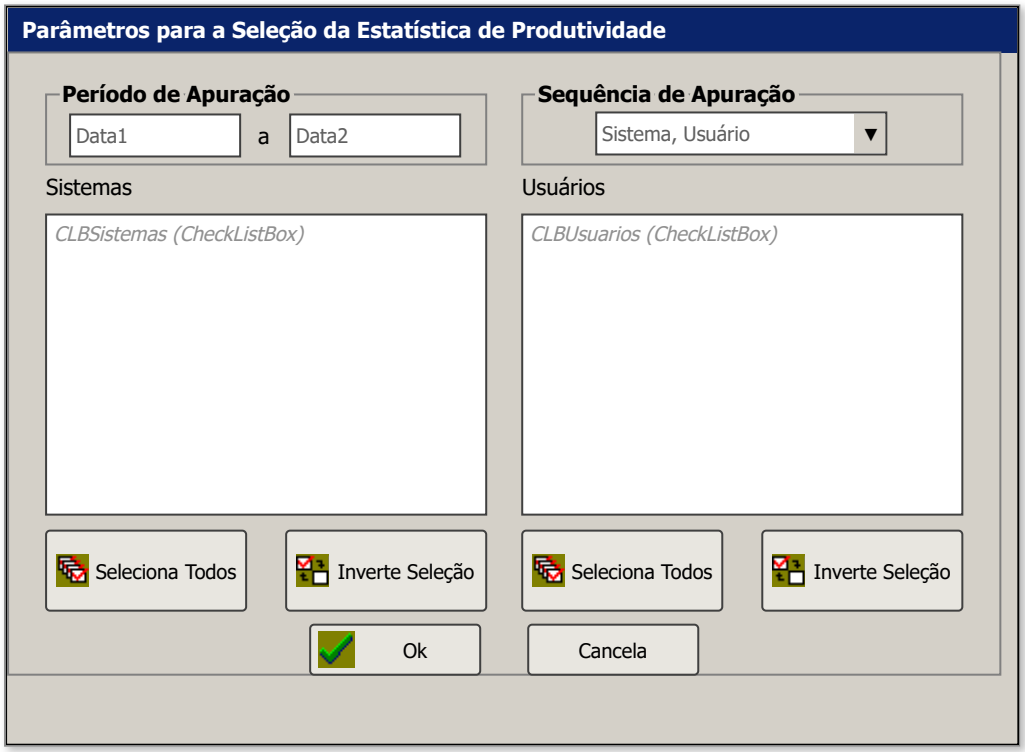


Figura A.24 – Parâmetros `FSelEstatProd.svg`

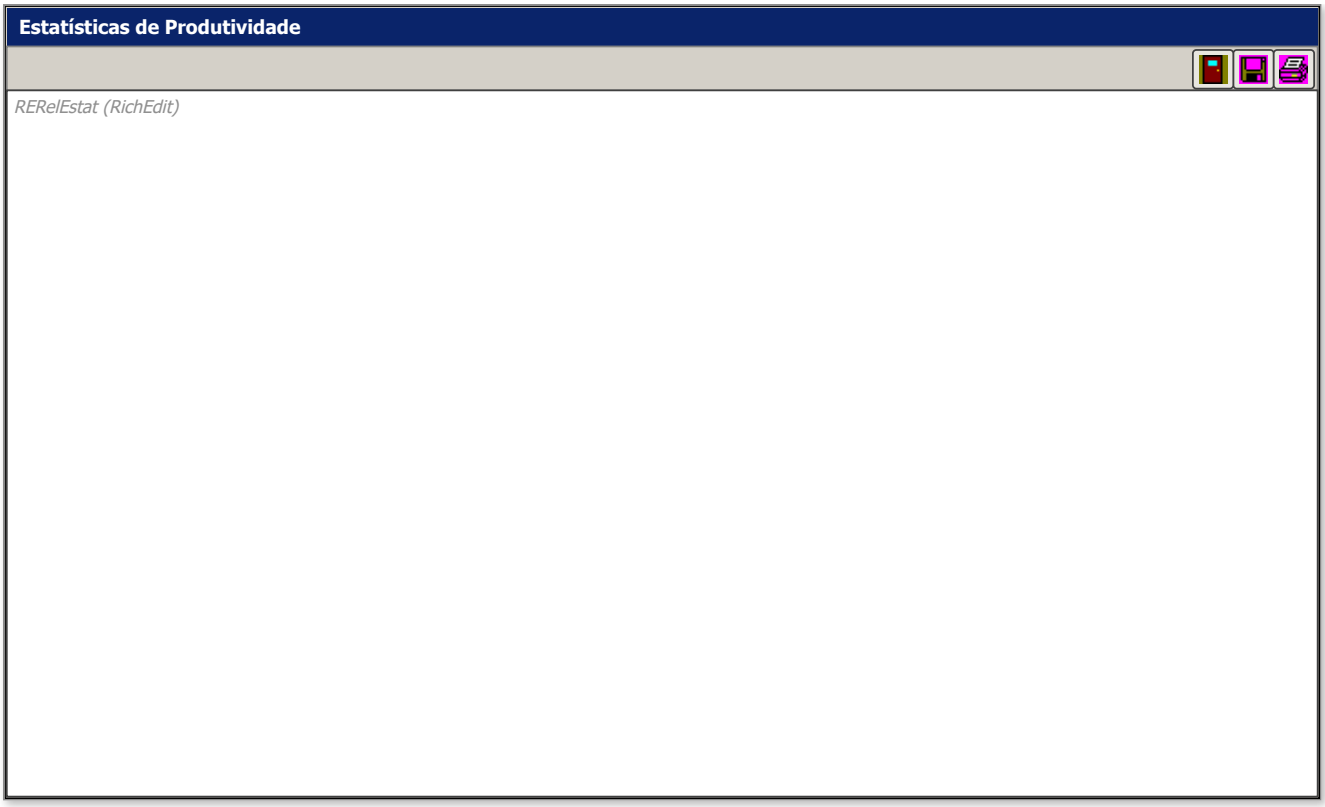


Figura A.25 – Relatório `FRelEstatProd.svg`

Exportação/RollBack

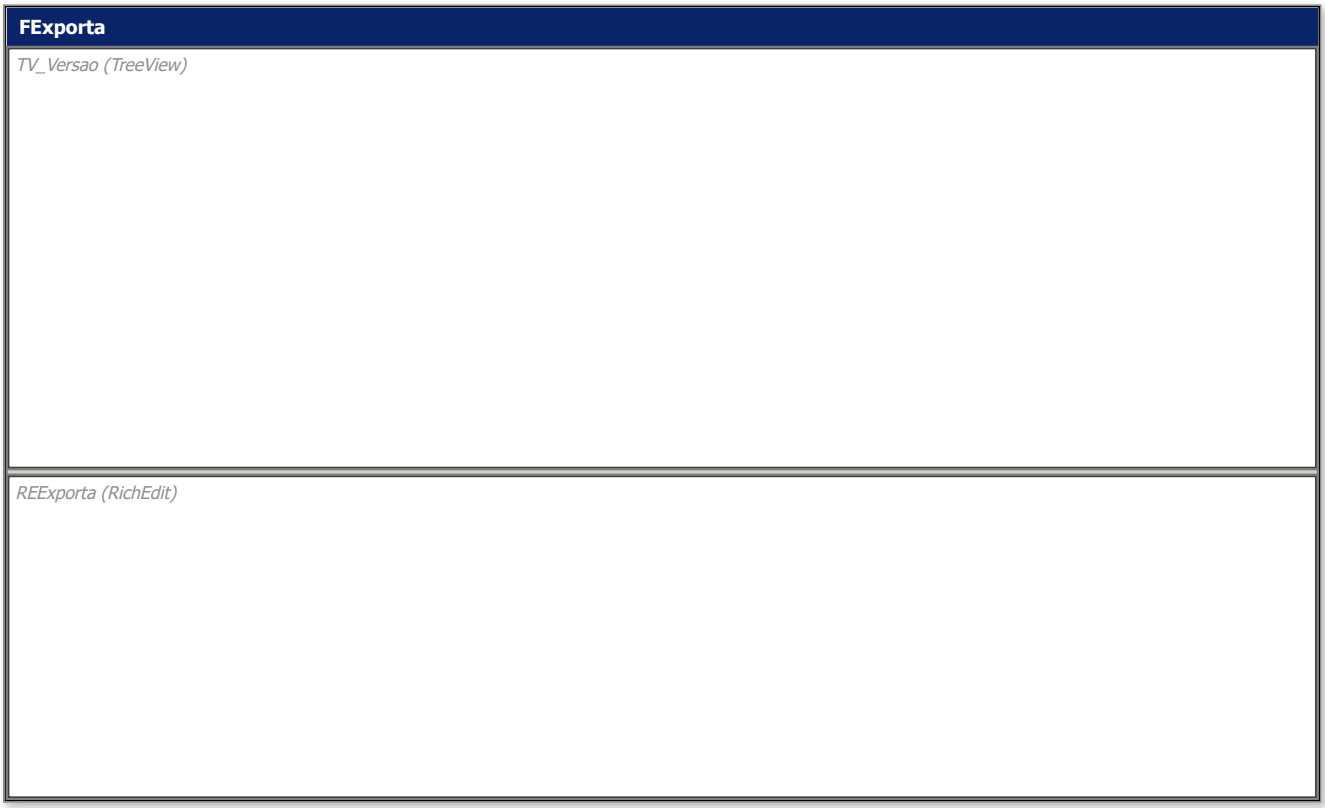


Figura A.26 – Exportação `FExporta.svg`

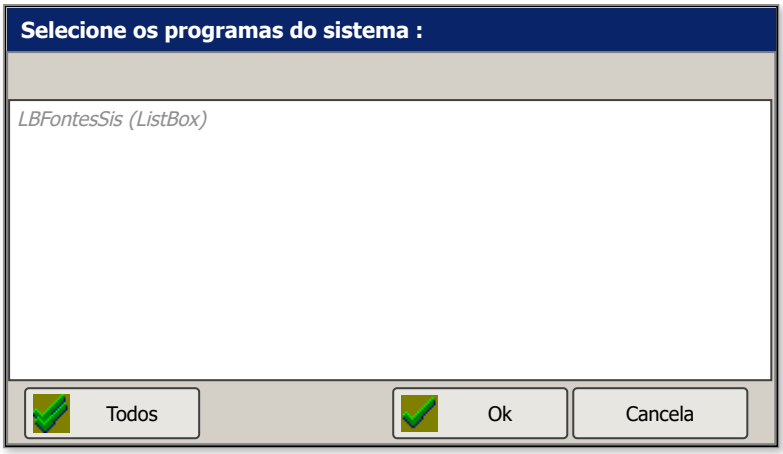


Figura A.27 – Seleção p/ exportar `SalvaFontesSel.svg`

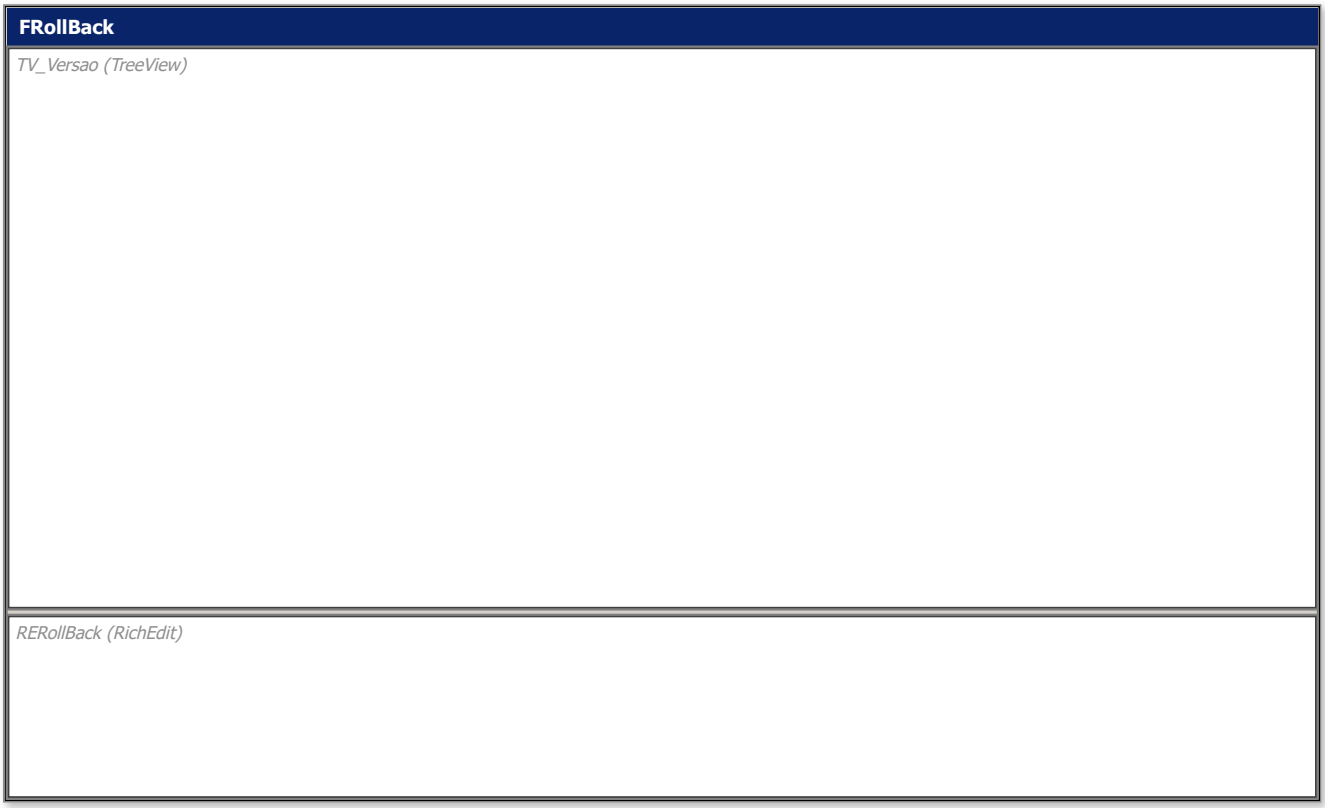


Figura A.28 – RollBack `FRollBack.svg`

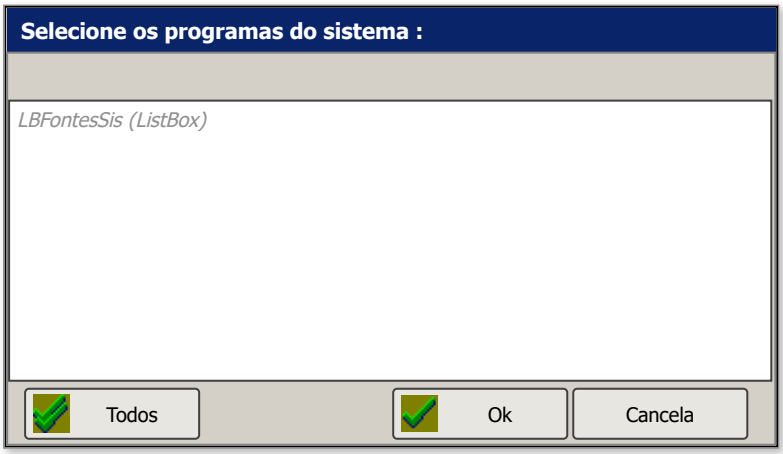


Figura A.29 – Seleção p/ restaurar `RestauraFontesSel.svg`

Diálogos de linguagem

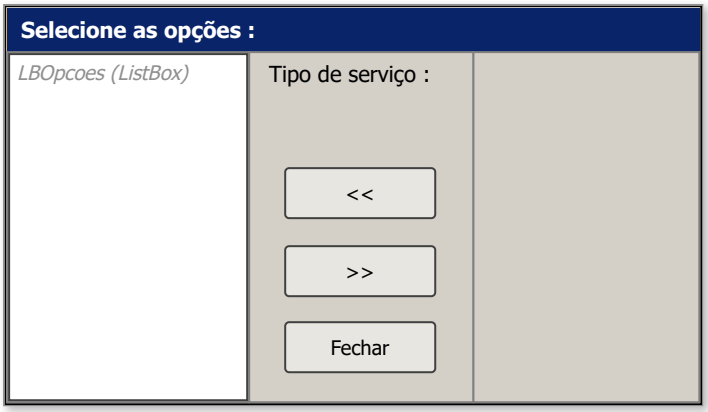


Figura A.30 – Base `FMCIStringBox.svg`

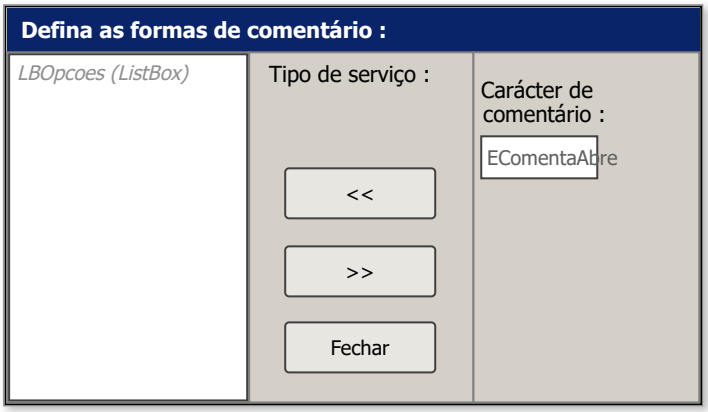


Figura A.31 – Comentário `FComentario.svg`

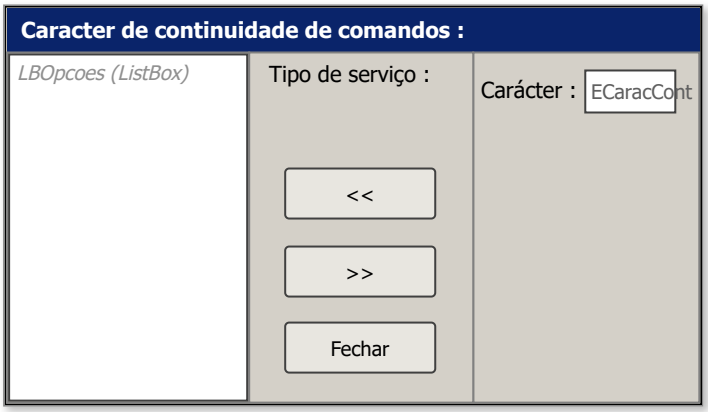


Figura A.32 – Continuação `FContinuidade.svg`

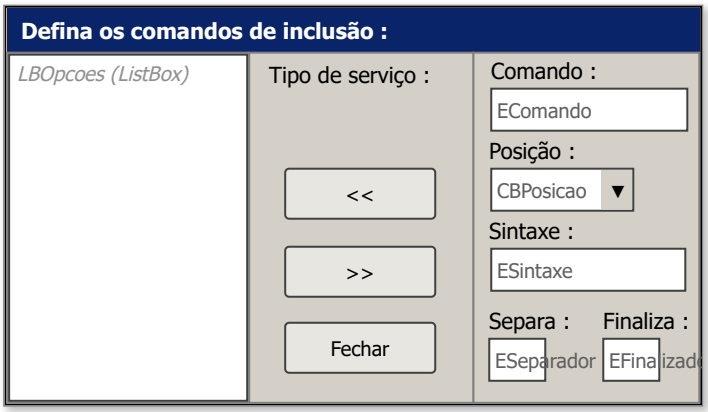


Figura A.33 – Inclusões `FExternos.svg`

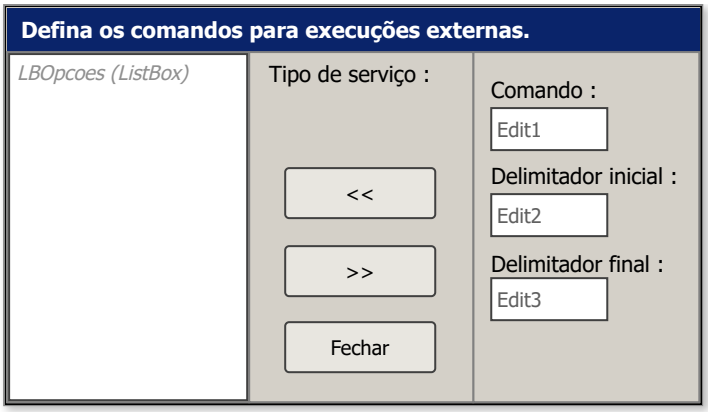


Figura A.34 – Execuções `FExecucao.svg`

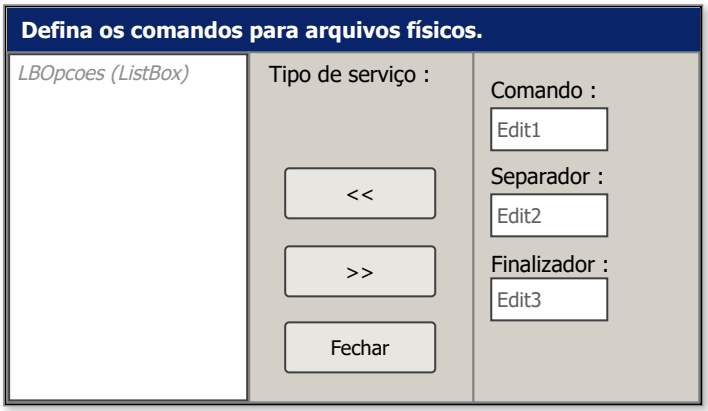


Figura A.35 – Arq. físicos `FAFisico.svg`

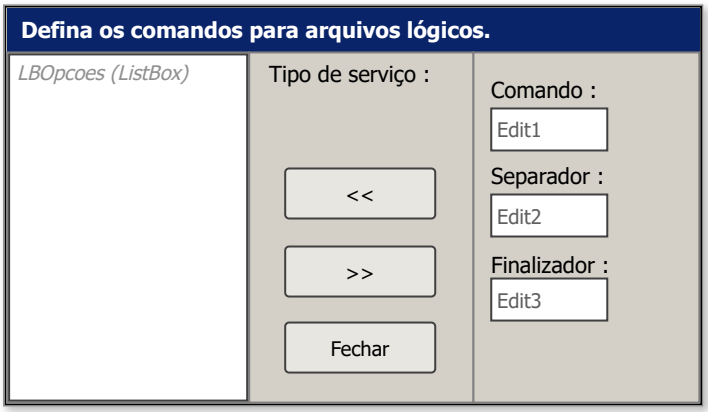


Figura A.36 – Arq. lógicos `FALogico.svg`

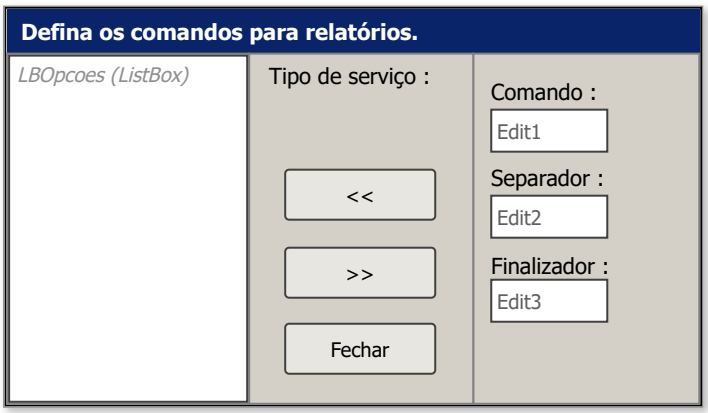


Figura A.37 – Relatórios `FRelatorio.svg`

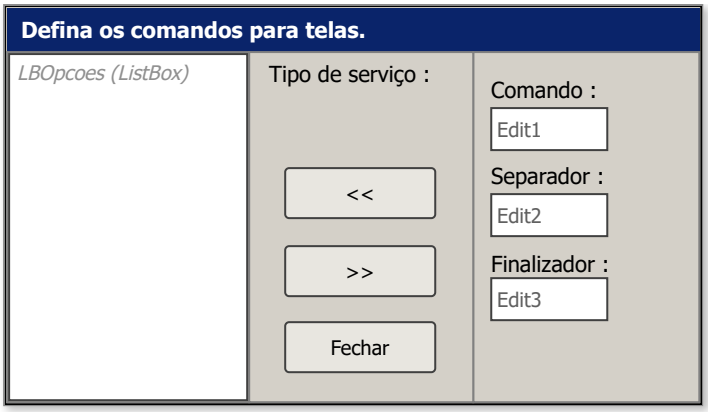


Figura A.38 – Telas `FTela.svg`

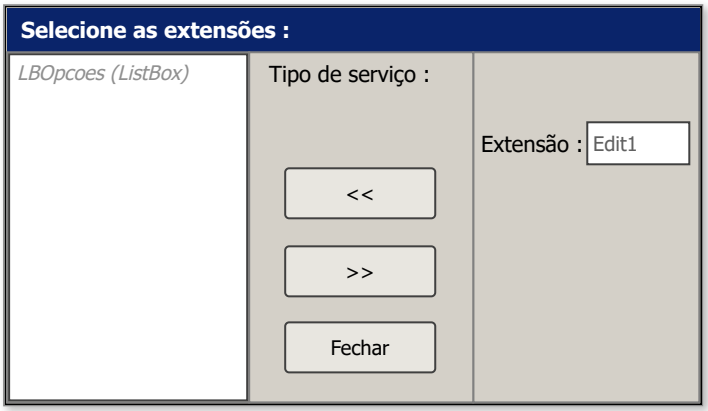


Figura A.39 – Extensões `FExtensoes.svg`

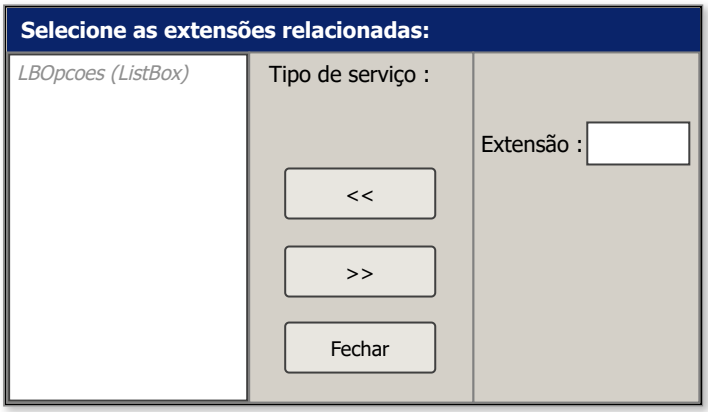


Figura A.40 – Ext. relacionadas `FRelExtensoes.svg`

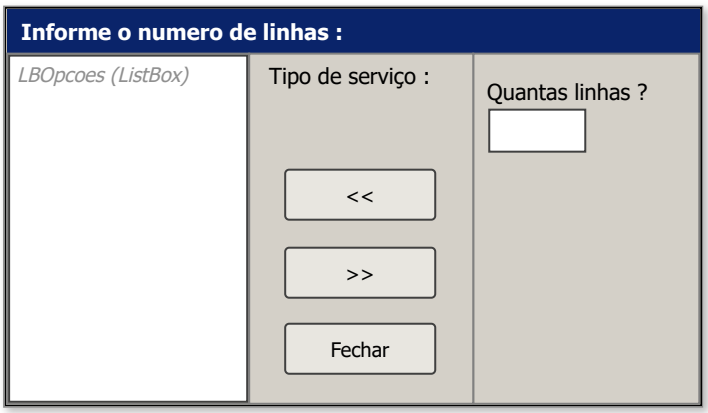


Figura A.41 – Header arquivo `FHeaderArquivo.svg`

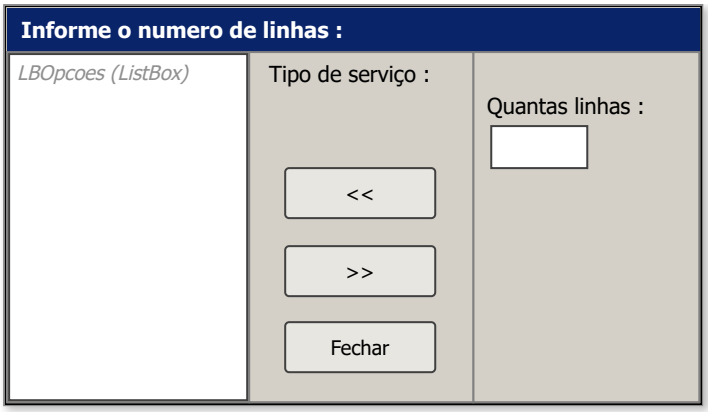


Figura A.42 – Trailer arquivo `FTrailerArquivo.svg`

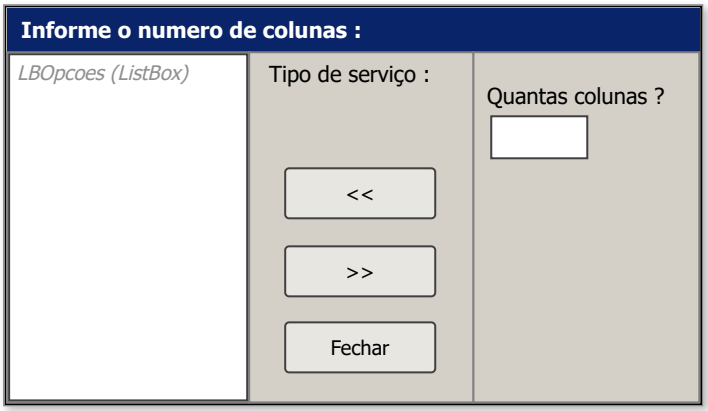


Figura A.43 – Header linha `FHeaderLinha.svg`

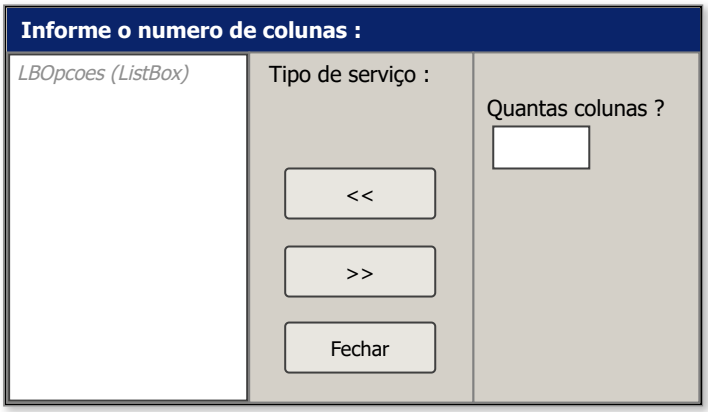


Figura A.44 – Trailer linha `FTrailerLinha.svg`

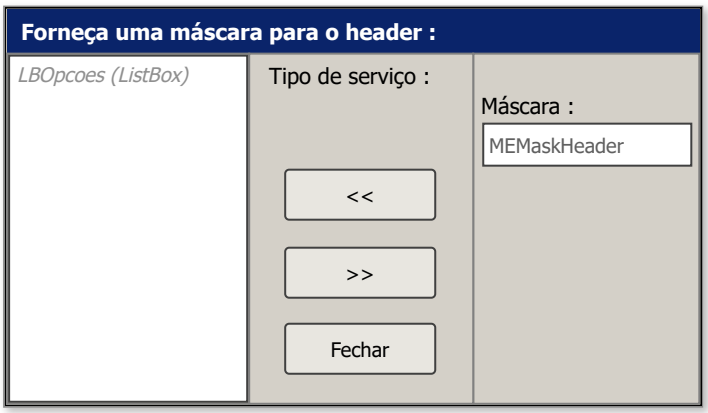


Figura A.45 – Máscara header `FMaskHeader.svg`

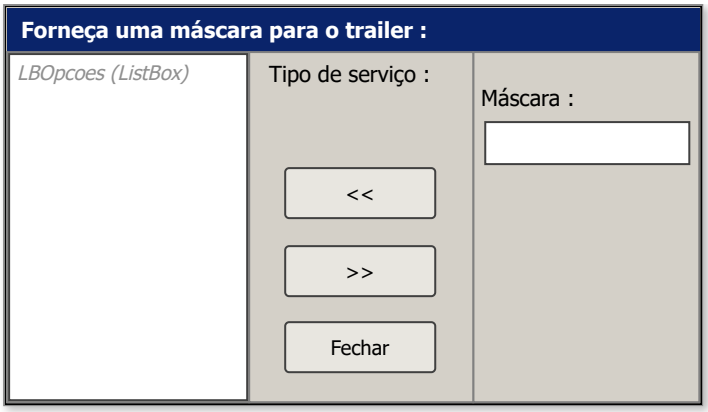


Figura A.46 – Máscara trailer `FMaskTrailer.svg`

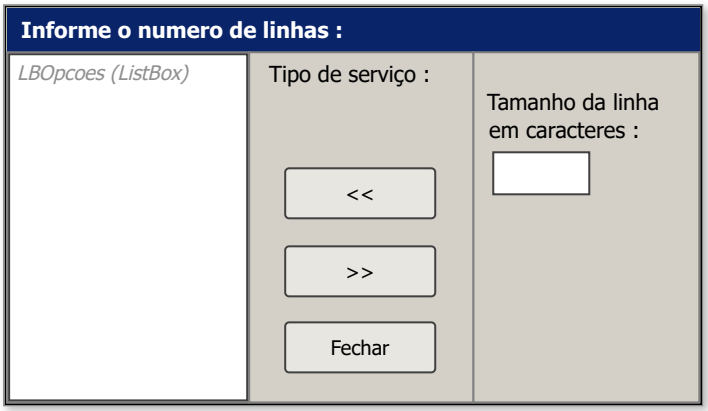


Figura A.47 – Tamanho da linha `FTamanhoLinha.svg`

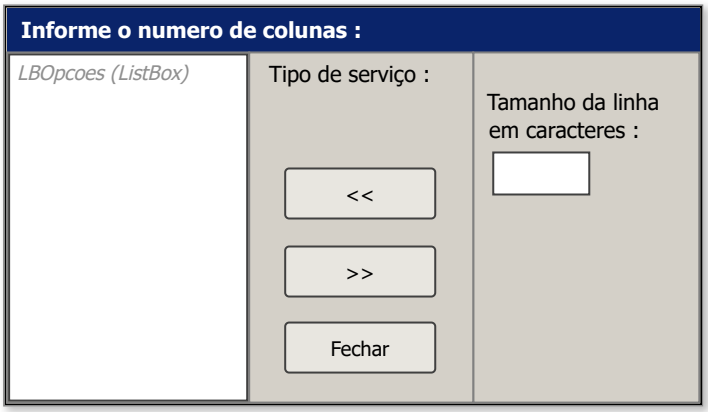


Figura A.48 – Normalizar `FNormalizar.svg`

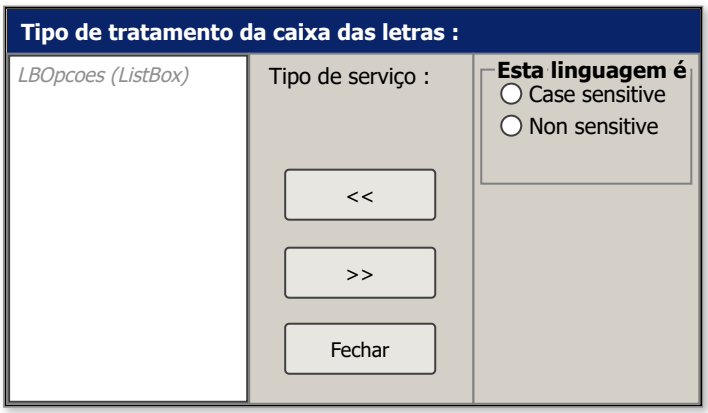


Figura A.49 – Case sensitive `FCaseSensitive.svg`

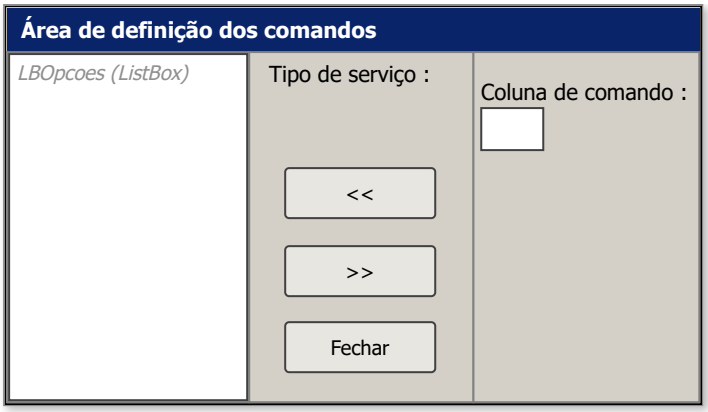


Figura A.50 – Área de comando `FAreaComando.svg`

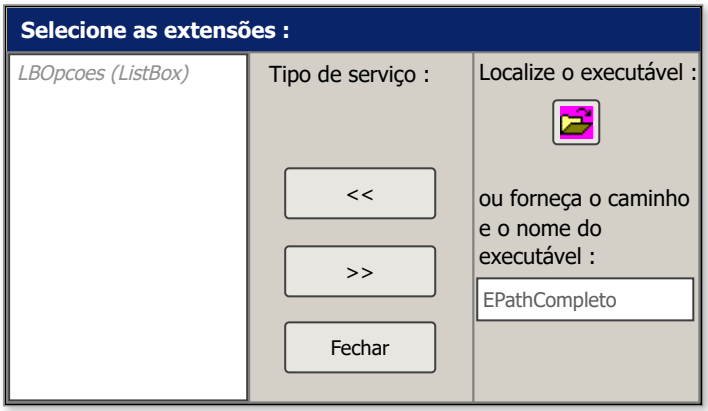


Figura A.51 – Editor externo `FEditorExterno.svg`

Padrões

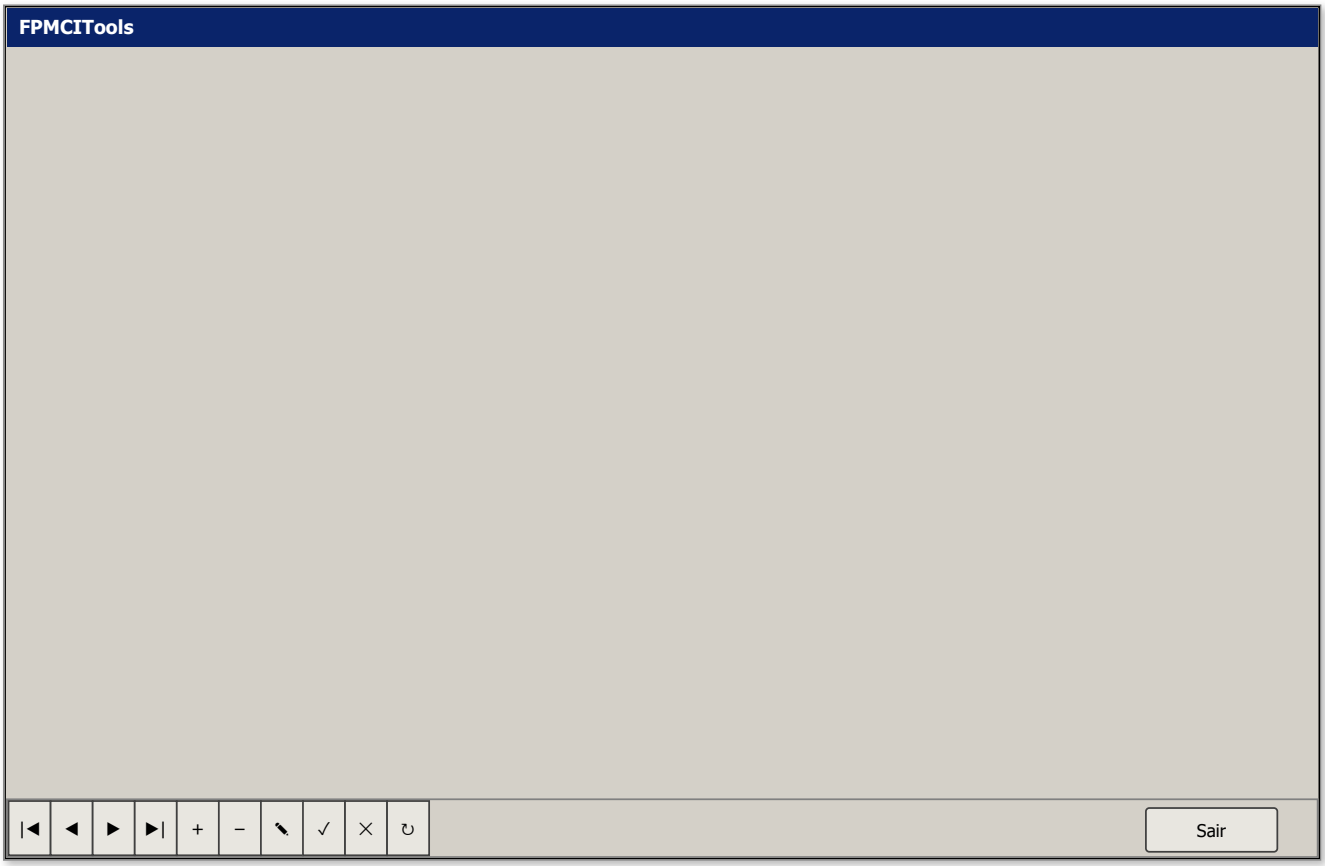


Figura A.52 – Formulário padrão `FPMCITools.svg`